



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) _____ №8 _____ Кафедра _____ 806 _____
Группа М8О-406Б-22 _____ Направление подготовки _____ 01.03.00 _____
Профиль _____
Квалификация _____ бакалавр _____

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

На тему: _____ Разработка средства сопоставления промежуточного и итогового
контроля обучения школьников _____

Автор ВКРБ _____ Шипилова Татьяна Павловна _____ (_____) _____
(фамилия, имя, отчество полностью)
Руководитель _____ Левинская Мария Александровна _____ (_____) _____
(фамилия, имя, отчество полностью)
Консультант _____ Кубраков Дмитрий Владимирович _____ (_____) _____
(фамилия, имя, отчество полностью)
Консультант _____ _____ (_____) _____
(фамилия, имя, отчество полностью)
Рецензент _____ _____ (_____) _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

К защите допустить

Заведующий кафедрой 806 _____ Крылов Сергей Сергеевич _____ (_____) _____
(№ каф) (фамилия, имя, отчество полностью)
_____ 2026 г.

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит 1 книгу, 82 страницы, 20 иллюстраций, 12 таблиц, 12 использованных источников и 1 приложение.

КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, КОЭФФИЦИЕНТ РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА, Z-ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, STREAMLIT, АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Объект исследования: процессы контроля успеваемости и оценки результатов обучения учащихся общеобразовательных организаций.

Предмет исследования: математические модели, методы и алгоритмы сопоставительного анализа результатов промежуточного и итогового контроля успеваемости школьников, а также их программная реализация.

Цель работы: повышение эффективности и объективности анализа образовательных результатов путем разработки специализированного программного средства для автоматизированного сопоставления данных промежуточной и итоговой аттестации.

Методы или методология проведения работы: общенаучные методы (диалектический, метафизический, системный, синергетический, герменевтический), методы информационного поиска, методы математической статистики (дескриптивный анализ, корреляционный анализ по Спирмену, стандартизация на основе Z-оценок), информатики, управления требованиями (качества), программной инженерии, инженерной психологии (эргономики), объектно-ориентированное проектирование, теории тестирования и испытаний.

Результаты работы:

Получено описание педагогического анализа (измерений) предметной области и недостатков реализации работ педагогических измерений. Выделена область сопоставления промежуточного и итогового контроля как участок как

часть предметной области, являющейся местом приложения усилий исследователя.

Разработана система требований к математическому и программному обеспечению педагогических измерений в части сопоставления промежуточного и итогового контроля.

Разработаны средства математического и программного обеспечения педагогических измерений в части сопоставления промежуточного и итогового контроля.

Разработаны рекомендации по внедрению в практику образовательных учреждений средств математического и программного обеспечения педагогических измерений в части сопоставления промежуточного и итогового контроля.

Областью применения результатов является работа администрации и педагогов школ, направленная на определение участков сосредоточения усилий работников и необходимости совершенствования процедур оценивания успеваемости.

Рекомендации по внедрению результатов ВКР: Перевести полученное программное обеспечение из опытной в практическую эксплуатацию. Разработанное математическое и программное обеспечение использовать для разработки программного продукта следующего поколения, имеющего средства интеграции с источниками данных – электронными журналами и предикативной аналитики.

Экономическая эффективность или значимость работы: Экономическая эффективность при использовании программного средства экономит от 160 до 240 человеко-часов рабочего времени специалистов школы на отработку данных одной параллели (4 классов школы).

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	10
ВВЕДЕНИЕ.....	12
1 СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ.....	17
1.1 Теория и практика контроля успеваемости школьников.....	17
1.1.1 Место и роль контроля успеваемости школьников в деятельности учреждений образования.....	17
1.1.2 Теоретические положения контроля успеваемости школьников.....	18
1.1.3 Описание практики контроля успеваемости школьников.....	20
1.2 Показатели оценивания качества процессов и средств контроля успеваемости школьников.....	21
1.3 Синтез критерия качества процессов и средств контроля успеваемости школьников.....	22
1.4 Формальная постановка задачи работы.....	23
1.5 Выводы по главе.....	24
2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ.....	26
2.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания.....	26
2.2 Требования к математическому аппарату сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	26
2.3 Результаты поиска, подбора и адаптации математического аппарата сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	28
2.4 Функционально-технические требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	30
2.5 Архитектура программного обеспечения сопоставительного анализа	

результатов оценивания учащихся школ.....	31
2.5.1 Состав системного окружения и компоненты.....	31
2.5.2 Состав связей.....	32
2.5.3 Принципы функционирования.....	32
2.5.4 Принципы развития.....	33
2.6 Оценка соответствия математического аппарата и архитектуры функциональным требованиям.....	33
2.7 Выводы по главе.....	35
3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ.....	37
3.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания.....	37
3.2 Требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	37
3.2.1 Функции компонентов.....	38
3.2.2 Нефункциональные требования.....	39
3.2.3 Архитектура решения (Solution).....	40
3.3 Основные элементы рабочей, конструкторской документации наиболее важных компонентов программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	44
3.3.1 Модуль парсинга данных (parsers.py).....	44
3.3.2 Модуль статистического анализа (statistics.py).....	45
3.3.3 Модуль визуализации (visualizations.py).....	47
3.3.4 Модуль пользовательского интерфейса (ui.py).....	47
3.4 Результаты непосредственной разработки программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	51
3.4.1 Реализация модулей.....	51
3.4.2 Интеграция модулей.....	55

3.4.3 Примеры работы программы.....	57
3.5 Результаты испытаний программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	59
3.5.1 Методика тестирования.....	59
3.5.2 Функциональное тестирование.....	59
3.5.3 Нагрузочное тестирование.....	61
3.5.4 Тестирование пользовательского интерфейса.....	62
3.5.5 Результаты тестирования.....	63
3.6 Оценка соответствия программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ функционально-техническим требованиям.....	64
3.6.1 Соответствие функциональным требованиям.....	64
3.6.2 Соответствие техническим требованиям.....	65
3.6.3 Метрики качества кода.....	67
3.6.4 Заключение по соответствию требованиям.....	68
3.7 Выводы по главе.....	68
4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ.....	71
4.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания.....	71
4.2 Рекомендации по внедрению программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	71
4.2.1 Организационно-управленческие меры.....	71
4.2.2 Техническое обеспечение развертывания.....	72
4.2.3 Методическое и кадровое сопровождение.....	73
4.3 Рекомендации по эксплуатации программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.....	74

4.3.1 Регламент подготовки и загрузки данных.....	74
4.3.2 Порядок аналитической работы.....	75
4.3.3 Рекомендации по педагогической интерпретации и принятию решений. 75	
4.3.4 Техническая поддержка системы.....	76
4.4 Выводы по главе.....	76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	80

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о ВКР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Архитектура программного обеспечения – основные понятия или свойства системы в окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и развития [1]

Конфигурация — набор настраиваемых параметров и правил преобразования данных (словари соответствия названий предметов, списки анализируемых дисциплин, пороговые значения статистических метрик), определяющих режим работы программного средства и обеспечивающих его адаптацию под форматы данных конкретного образовательного учреждения

Нефункциональные требования – определяют условия и среду выполнения функций

Программа – совокупность инструкций на языке программирования, предназначенная для выполнения на вычислительной машине с целью решения определённой задачи

Программный комплекс – совокупность взаимосвязанных программных модулей, конфигурационных файлов и вспомогательных скриптов, функционирующих как единое целое для решения заданного класса аналитических задач. В ВКР включает парсеры электронных таблиц, вычислительное ядро статистических расчётов, модуль визуализации и пользовательский интерфейс

Программный продукт – совокупность программных компонент, реализующих конкретный бизнес-процесс [2]. В рамках исследования представлен веб-приложением для автоматизированного сопоставительного анализа успеваемости

Рекомендации – методические, организационные и технические указания по внедрению, эксплуатации и интерпретации результатов работы программного средства в образовательной практике, а также предложения по масштабированию, интеграции с внешними системами и совершенствованию оценочных процедур

Решение (Solution) – в контексте проектирования программного обеспечения: архитектурно-техническая реализация, удовлетворяющая сформулированным требованиям; совокупность выбранных технологий, структурных компонентов и способов их интеграции, обеспечивающих достижение поставленной цели проекта

Требования – должны описывать свойства продукта, который необходимо получить, и процесса, с помощью которого продукт будет создаваться [2]

Технические требования – детализированные спецификации, касающиеся технологического стека, производительности, надёжности, безопасности, архитектурных ограничений и условий эксплуатации программного средства

Функциональные требования – характеризуют функциональные возможности программного обеспечения, методы передачи и преобразования входных данных в результаты [2]

Функционально-технические требования – комплексный набор требований, объединяющий функциональные задачи системы с ограничениями и параметрами её технической реализации, определяющий границы проектирования, выбора инструментов и методов верификации программного комплекса

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о ВКР применяют следующие сокращения и обозначения:

API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений

D — показатель индивидуального расхождения

NaN (Not a Number) — пропущенное или нечисловое значение

UI (User Interface) — пользовательский интерфейс

Z — Z-оценка (стандартизированная оценка)

ВКР — выпускная квалификационная работа

ВКРБ — выпускная квалификационная работа бакалавра

ВПр — Всероссийская проверочная работа

ГЭК — государственная экзаменационная комиссия

ГИА — государственная итоговая аттестация

ГИА-9 — государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГИА-11 — государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ЕГЭ — единый государственный экзамен

ЖЦ — жизненный цикл

Кк — коэффициент качества знаний

МБУ — муниципальное бюджетное учреждение

Me — медиана

Mo — мода

ОГЭ — основной государственный экзамен

ПО — программное обеспечение

ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты

ФОП — федеральные образовательные программы

ФЗ-149 — Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

ФЗ-152 — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

μ (мю) — среднее арифметическое

ρ (ро) — коэффициент ранговой корреляции Спирмена

σ (сигма) — среднеквадратическое отклонение

σ^2 (сигма в квадрате) — дисперсия

ВВЕДЕНИЕ

В практике работы образовательных учреждений есть задача контроля успеваемости. Качество контроля успеваемости проверяется посредством сопоставления промежуточной и итоговой аттестации. Проведение этой работы в отношении нескольких десятков-сотен одной школы требует большого расхода рабочего времени специалистов. Сама работа предполагает сбор и сложную кропотливую переработку тривиальных данных. С учетом дефицита кадрового обеспечения требования по полному выполнению информационных работ сопоставления текущего и итогового контроля являются трудно выполнимыми.

Областью ВКР является практика реализации педагогических измерений в школе в части сопоставления текущего и итогового контроля. Направлением исследования в ВКР является автоматизация деятельности специалистов школы, решающих задачу сопоставления текущего и итогового контроля. Рабочее предположение ВКР состоит в том, что возможно создание математического и программного обеспечения работ сопоставления текущего и итогового контроля. Применение этого обеспечения позволит получать необходимые результаты в заданном качестве в заданные сроки с затратой допустимого количества ресурсов, включая рабочее время специалистов.

Актуальность работы обусловлена существованием:

противоречия между потребностью школы производить выводы из больших объемов накопленных данных об успеваемости учащихся за кратчайшее время и возможностями исполнителей, средств обеспечения их работы;

условия, требующего разрешения противоречия – необходимость повышения эффективности работы специалистов школ;

условий, обеспечивающих разрешения противоречия – возможность получения данных, накопленных в автоматизированных системах, теоретический задел педагогических измерений и математической статистики, наличие инструментальных средств разработки пользовательских приложений, пригодных

для решения задачи сопоставления текущего и итогового контроля обучения школьников.

Инженерно-научная задача ВКР – формализовать методику педагогического измерения в части сопоставления итогового и текущего контроля обучения.

Цель исследования – повышение эффективности и объективности анализа результатов обучения в общеобразовательной организации путем разработки и внедрения специализированного математического и программного средства для автоматизированного сопоставления данных промежуточной и итоговой аттестации.

Частные задачи исследования:

Оценить состояние процессов контроля успеваемости школьников и возможности их автоматизации.

Разработать математический аппарат сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.

Разработать программное обеспечение сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.

Разработать рекомендации по внедрению и эксплуатации программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.

Объектом исследования выступают процессы контроля успеваемости и оценки результатов обучения учащихся общеобразовательных организаций. Предметом исследования являются математические модели, методы и алгоритмы сопоставительного анализа результатов промежуточного и итогового контроля, а также их программная реализация в виде автоматизированной аналитической системы.

Исходные посылки и основные научные положения, выносимые на защиту:

Использование методов математической статистики (дескриптивные показатели, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, Z-стандартизация) является адекватным способом формализации и автоматизации сопоставительного анализа результатов обучения;

Разработанный программный комплекс обеспечивает своевременное выявление статистических связей и аномалий в результатах обучения, снижая трудоемкость данного вида анализа для педагогов;

Предложенные организационно-методические рекомендации по внедрению программного средства способствуют его успешной интеграции в образовательный процесс и повышению эффективности использования результатов анализа.

Методы или методология проведения работы: общенаучные методы (диалектический, метафизический, системный, синергетический, герменевтический), методы информационного поиска, методы математической статистики (дескриптивный анализ, корреляционный анализ по Спирмену, стандартизация на основе Z-оценок), информатики, управления требованиями (качества), программной инженерии, инженерной психологии (эргономики), объектно-ориентированное проектирование, теории тестирования и испытаний.

Научная новизна исследования:

Предложен и обоснован комплексный подход к сопоставительному анализу, интегрирующий методы дескриптивной статистики, ранговой корреляции и анализа отклонений на основе Z-оценок;

Введен и формализован показатель индивидуального расхождения (D), позволяющий автоматически идентифицировать обучающихся с аномальной разницей между текущей и итоговой успеваемостью;

Разработана модульная архитектура программного комплекса, учитывающая специфику школьного документооборота и требования к защите персональных данных.

Научная значимость заключается в систематизации теоретических положений о контроле успеваемости применительно к задаче автоматизации анализа, а также в адаптации методов математической статистики для решения педагогических задач с данными в порядковой шкале. Практическая значимость состоит в создании готового к использованию программного продукта, позволяющего автоматизировать расчет статистических показателей,

визуализировать связи между видами контроля и оперативно выявлять учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании. Программа уже эксплуатируется педагогами-практиками, что позволило сократить затраты рабочего времени на выявление школьников, требующих дополнительного внимания. На перспективу намечены разработка средств интеграции специального ПО с электронными журналами (через API) и развитие модуля предиктивной аналитики для прогнозирования результатов ГИА.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются корректным применением методов математической статистики, согласованностью теоретических положений с данными экспериментальной проверки, а также успешным прохождением апробации программного продукта на реальных выборках. Результаты, полученные с помощью программы, оценены экспертами как достоверные, что является обоснованием считать методику достоверной.

Разработанное программное обеспечение развернуто в локальном режиме, соответствующем требованиям ФЗ-152 и ФЗ-149. Работа программы проверена на данных прошлых лет и передана преподавателям для использования на данных текущего учебного года и результатов тестовых ОГЭ/ЕГЭ. Каждая из частных задач ВКР решена успешно. Полный комплект успешно решенных задач определяет, что цель ВКР достигнута, а это значит, инженерно-научная задача решена.

Опытная эксплуатация (пилот) проводилась на реальных данных двух выпускных параллелей МБУ «Лицей №67». Выборка включает более 300 учеников 9-х и 11-х классов за два учебных года. В анализ вошли основные предметы ОГЭ и ЕГЭ. Основные положения работы были представлены и обсуждены на заседании Педагогического совета лицея в рамках рассмотрения вопросов качества образования. Корреляционный анализ подтвердил гипотезу о прямой связи между школьными оценками и результатами экзаменов (например, коэффициент Спирмена по математике составил 0,73), что согласуется с классическими моделями педагогических измерений.

По теме исследования доложено на конференции “Тагаринские чтения. 52-ая международная молодежная конференция” 15 апреля 2026, тезисы доклада опубликованы в сборнике конференции.

Выпускная квалификационная работа содержит 1 книгу, 82 страницы, 20 иллюстраций, 12 таблиц, 12 использованных источников и 1 приложение.

1 СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Теория и практика контроля успеваемости школьников

В современной педагогике и управлении образованием контроль успеваемости рассматривается не просто как констатация факта усвоения знаний, а как неотъемлемая часть образовательного процесса, обеспечивающая обратную связь для всех его участников: учеников, учителей, родителей и администрации[3].

1.1.1 Место и роль контроля успеваемости школьников в деятельности учреждений образования

Контроль успеваемости занимает центральное место в системе управления качеством образования. Он выполняет ряд ключевых функций:

Диагностическая – выявление уровня знаний, умений и навыков, а также пробелов в подготовке обучающихся;

Обучающая – в ходе контроля происходит повторение, закрепление и систематизация материала;

Воспитательная – формирует ответственное отношение к учебе, дисциплинирует, приучает к систематическому труду;

Стимулирующая – оценка выступает мотивирующим фактором для дальнейшего обучения;

Управленческая – предоставляет администрации и органам управления образованием объективную информацию для принятия решений, корректировки учебных планов и программ [3].

В деятельности конкретного образовательного учреждения, такого как МБУ «Лицей №67», контроль успеваемости является основой для перевода учащихся в

следующий класс, допуска к государственной итоговой аттестации и оценки эффективности работы педагогов.

1.1.2 Теоретические положения контроля успеваемости школьников

Нормативное регулирование процедуры контроля.

Процедура контроля успеваемости в российских школах строго регламентирована на федеральном и локальном уровнях. основополагающим документом является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, который относит осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации к компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28) [2, стр. 2].

Ключевые нормативные акты, регулирующие эту сферу:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): задают требования к результатам освоения программ (личностным, метапредметным, предметным), которые являются основой для оценки [2, стр. 11].
2. Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора [3-5]:
 - 2.1. Для ГИА-9 – Приказ № 232/551 от 04.04.2023 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования".
 - 2.2. Для ГИА-11 – Приказ № 233/552 от 04.04.2023 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования".
 - 2.3. Организация деятельности – Приказ № 115 от 22.03.2021 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам..." [2, стр. 1].
3. Федеральные образовательные программы (ФОП): конкретизируют планируемые результаты и подходы к их оценке [8].

4. Локальные акты образовательной организации: Основным документом на уровне школы является «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», которое разрабатывается на основе федеральных документов и утверждается директором [2, стр. 13]. В МБУ «Лицей №67» это Положение принято в 2024 году.

Ответственность за организацию контроля распределена следующим образом:

Педагогический совет и директор – утверждают общие подходы, формы и график оценочных процедур [2, стр. 1];

Учитель – самостоятельно определяет формы и периодичность текущего контроля в рамках своей рабочей программы [2, стр. 3];

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) – отвечают за проведение ГИА на соответствующей территории [2, стр. 7].

Методы контроля и подходы к оценке результатов.

Теоретическая база контроля базируется на системно-деятельностном, уровневом и комплексном подходах [8].

Методы контроля. На практике используются разнообразные методы, включая устный и письменный опрос, практические и лабораторные работы, тестирование. Согласно Положению Лицея №67, основными формами оценочных процедур (длительностью не менее 30 минут) являются контрольные (проверочные) и диагностические работы [2, стр. 3].

Адаптация методов математической статистики. Вручную педагоги используют простейшие статистические методы для анализа успеваемости: вычисление среднего балла, процента качества знаний, успеваемости. Эти показатели позволяют учителю отследить динамику класса в целом. В научных статьях и монографиях для более глубокого анализа (например, выявление валидности тестов, корреляции между разными видами контроля, регрессионный анализ факторов успеваемости) применяются более сложные методы математической статистики. Однако в массовой школьной практике их ручное

применение затруднительно из-за трудоемкости расчетов, что обосновывает необходимость автоматизации.

1.1.3 Описание практики контроля успеваемости школьников

1.1.3.1 Осуществление контроля успеваемости школьников на практике – по материалам МБУ «Лицей №67»

В МБУ «Лицей №67» практика контроля строится строго на основании локального Положения от 2024 года.

Текущий контроль: осуществляется учителем постоянно. Во 2-11 классах он ведется по пятибалльной шкале, результаты фиксируются в электронном журнале и дневнике. В 1-м классе используется безотметочное обучение [2, стр. 3-4].

Промежуточная аттестация: проводится в тех же формах, что и текущий контроль. Важной особенностью является использование Всероссийских проверочных работ (ВПР) в качестве итоговых контрольных работ по ряду предметов в 4-8 и 10-11 классах [2, стр. 4].

Планирование и регламентация: Для упорядочивания системы и снижения нагрузки на учеников в Лицее, согласно рекомендациям Минпросвещения, формируется единый график оценочных процедур. Он размещается на сайте школы не позднее чем через 2 недели после начала учебного года. График соблюдает строгие требования: не более одной оценочной процедуры в день для одного класса, не чаще 1 раза в 2,5 недели по предмету, не на первом и последнем уроках [2, стр. 4-5].

Работа с задолженностями: Порядок ликвидации академической задолженности четко прописан: обучающийся имеет право на две пересдачи, для второй создается экспертная комиссия [2, стр. 10-11].

Особые категории учащихся: Положение регулирует порядок аттестации для обучающихся на дому, в форме семейного образования, экстернов, а также для граждан, вынужденно прервавших обучение за рубежом [2, стр. 8-10].

1.1.3.2 Осуществление контроля успеваемости школьников на практике – по прикладным публикациям педагогов

Анализ прикладных публикаций педагогов показывает, что в своей повседневной практике учителя сталкиваются с необходимостью перехода от «знаниевой» парадигмы к системно-деятельностной [11]. Это требует от них не просто фиксации факта знания, а оценки способности ученика применять эти знания, то есть оценивания метапредметных результатов и функциональной грамотности [11].

В публикациях педагоги описывают внедрение таких инструментов, как:

Критериальное оценивание – когда ученику заранее известны критерии, по которым будет оцениваться его работа, что делает процесс более прозрачным и снижает субъективность;

«Портфель достижений» (портфолио) – используется для накопления и оценки индивидуального прогресса ученика, особенно в части личностных и метапредметных результатов;

Формирующее оценивание – оценивание, целью которого является не выставление итоговой отметки, а получение данных о текущих трудностях ученика для немедленной коррекции процесса обучения [3].

Эти практики, однако, увеличивают объем документации и трудоемкость обработки данных для учителя.

1.2 Показатели оценивания качества процессов и средств контроля успеваемости школьников

Для оценки качества самого процесса контроля и используемых средств можно выделить следующие группы показателей на основе последних публикаций на данную тему.

Совокупность показателей перечислена ниже.

1. Показатели объективности:

1.1. Соответствие содержания контрольных материалов ФГОС и ФОП [6,7];

- 1.2. Наличие и соблюдение единых критериев оценивания (критериальный подход);
- 1.3. Отсутствие конфликтных ситуаций по поводу отметок или наличие эффективной процедуры их апелляции [2, стр. 11].
2. Показатели репрезентативности и валидности:
 - 2.1. Охват всех групп планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных);
 - 2.2. Использование разнообразных форм контроля для оценки разных видов деятельности.
3. Показатели системности и плановости:
 - 3.1. Наличие единого, публичного и соблюдаемого графика оценочных процедур [2, стр. 5];
 - 3.2. Соблюдение нормативов по частоте проведения и нагрузке на учащихся (не более 10% учебного времени, не более одной процедуры в день) [2, стр. 4].
4. Показатели эффективности для управления:
 - 4.1. Своевременность получения данных (возможность оперативно реагировать на проблемы);
 - 4.2. Полнота и достоверность данных, фиксируемых в электронном журнале;
 - 4.3. Возможность автоматического формирования отчетов для разных уровней (учитель, классный руководитель, администратор, муниципальный орган).

1.3 Синтез критерия качества процессов и средств контроля успеваемости школьников

“Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости...” [4] содержит следующую формулировку: “Обобщая теоретические положения и практические требования, можно синтезировать

следующий критерий качества процессов и средств контроля успеваемости школьников:

Качество процесса и средств контроля успеваемости определяется степенью их способности обеспечить полное, объективное, своевременное и наименее трудозатратное выявление степени достижения каждым обучающимся и группой обучающихся планируемых образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями ФГОС, при неукоснительном соблюдении нормативных требований к организации оценочных процедур (периодичность, нагрузка, открытость) и создании основы для принятия эффективных управленческих решений”.

Авторы критерия названия не дали, в настоящей работе этот критерий называется комплексно-административным. Комплексно-административный критерий использует три основных показателя:

Результативность – достижение целей контроля (объективная оценка результатов обучения);

Нормативность – соответствие процедуры законодательным и локальным требованиям;

Эффективность – оптимальное соотношение полученного результата и затраченных ресурсов (в первую очередь, времени педагога).

1.4 Формальная постановка задачи работы

Анализ состояния процессов контроля успеваемости, проведенный в разделах 1.1-1.3, выявил ряд противоречий:

между необходимостью комплексной оценки всех групп результатов (включая метапредметные) и ограниченностью инструментов для их оперативного учета и анализа вручную;

между требованием индивидуального подхода и отслеживания динамики каждого ученика и высокой трудоемкостью сбора и обработки таких данных;

между наличием строгих нормативов по планированию оценочных процедур и сложностью их соблюдения без автоматизированных средств контроля и сопоставления графиков.

Таким образом, целью данной работы является разработка средства (инструмента / методики / программного модуля), позволяющего автоматизировать процесс сопоставления результатов промежуточного и итогового контроля.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ существующих регламентов и практик контроля успеваемости для формализации требований к сопоставляемым данным.
2. Выделить ключевые показатели, подлежащие сопоставлению (например, средний балл за четверть / полугодие и результат итоговой / ВПР / экзамена, динамика по классу, качество знаний).
3. Разработать структуру для хранения и обработки данных результатов контроля.
4. Создать алгоритм или программный код для автоматического сопоставления выбранных показателей, выявления расхождений и формирования сводных отчетов.
5. Апробировать разработанное средство на данных МБУ «Лицей №67» (или аналогичных) и оценить его эффективность.

1.5 Выводы по главе

1. Контроль успеваемости является фундаментальным элементом системы образования, обеспечивающим обратную связь и выполнение требований ФГОС.

2. Процедура контроля строго регламентирована на всех уровнях: от федерального закона до локального Положения школы, которое детально описывает формы, периодичность, права и обязанности участников.

3. Современная практика требует от педагога оценки не только предметных, но и метапредметных результатов, что усложняет процесс сбора и анализа данных при традиционном (ручном) подходе.

4. Существующие подходы к контролю в МБУ «Лицей №67» (электронный журнал, график оценочных процедур) создают хорошую основу для автоматизации, но не решают задачу сопоставления результатов промежуточного и итогового контроля в автоматическом режиме.

5. Возрастающие требования к качеству, объективности и оперативности контроля, а также необходимость снижения бюрократической нагрузки на учителя, делают актуальной задачу разработки специализированного средства для автоматизации сопоставления результатов обучения.

2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

2.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания

Данная глава занимает центральное место в исследовании, являясь мостом между теоретическим анализом (глава 1) и последующей практической реализацией программного средства. Ее цель — разработать и обосновать математический инструментарий, который станет основой автоматизированного сопоставления результатов промежуточного и итогового контроля.

Содержание главы направлено на решение следующих задач:

1. Сформулировать требования к математическому аппарату, исходя из специфики педагогических данных и целей сопоставительного анализа.
2. Произвести поиск, подбор и адаптацию методов математической статистики, пригодных для решения задачи.
3. Разработать архитектуру будущего программного обеспечения, определив его модули и взаимосвязи.
4. Провести верификацию предложенных решений на предмет их соответствия сформулированным требованиям.

2.2 Требования к математическому аппарату сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Требования к математическому аппарату сопоставления ... являются ожиданиями, которым должен соответствовать этот математический аппарат. Требования обусловлены необходимостью соответствия математического аппарата назначению, места и роли сопоставительного анализа результатов оценивания

учащихся школ. Таким образом, изложение требований принимает следующий вид.

На основе анализа практики контроля (п. 1.1.3) и показателей качества (п. 1.2) можно сформулировать следующие требования к математическому аппарату. Он должен позволять:

1. Проводить дескриптивный анализ: вычислять базовые статистические показатели по группам учащихся (классам, параллелям) для различных срезов контроля. Это необходимо для первичного описания данных.
2. Оценивать согласованность и связь: выявлять статистическую связь между результатами текущей (промежуточной) успеваемости и итогового контроля (ГИА). Это позволит понять, насколько промежуточные оценки прогнозируют итоговый результат.
3. Выявлять расхождения: определять случаи значительного несоответствия между ожидаемым (на основе текущей успеваемости) и реальным итоговым результатом как для отдельных учеников, так и для целых классов. Это сигнал для педагогического анализа.
4. Оценивать динамику: отслеживать изменения в успеваемости и в степени согласованности оценок во времени (например, по сравнению с прошлым учебным годом).
5. Обеспечивать наглядность и интерпретируемость: результаты математической обработки должны быть представлены в форме, понятной учителю или администратору (графики, шкалы, интуитивно понятные индексы), а не только в виде абстрактных статистических величин.

Математический аппарат должен быть достаточным для выявления скрытых закономерностей. При этом его реализация должна быть технически возможна в рамках разрабатываемого программного средства.

Способы выполнения перечисленных требований рассматриваются далее в настоящей главе.

2.3 Результаты поиска, подбора и адаптации математического аппарата сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Для решения поставленных задач предлагается использовать следующий математический аппарат, основанный на методах математической статистики:

1. Базовые статистики (дескриптивный анализ): Для каждой группы (класс) и каждого вида контроля вычисляются:

- 1.1. Среднее арифметическое (μ) [9]:

$$\mu = (\sum x_i) / N, \quad (1)$$

где x_i — оценка i -го ученика, N — количество учеников в классе.

Позволяет сравнить общий уровень подготовки класса по предмету.

- 1.2. Дисперсия (σ^2) и Среднеквадратическое отклонение (σ) [9]:

$$\sigma = \sqrt{(\sum (x_i - \mu)^2) / N}. \quad (2)$$

Характеризует разброс оценок в классе (гомогенность или гетерогенность подготовки). Высокое значение σ говорит о сильном разбросе в успеваемости.

- 1.3. Мода и Медиана [9]: для понимания наиболее типичной оценки и устойчивости распределения к выбросам.

- 1.4. Коэффициент качества знаний [10]:

$$K_k = (N_4 + N_5) / N,$$

где N_4 и N_5 — число учеников, получивших «4» и «5».

2. Меры связи (корреляционный анализ): Для оценки согласованности между двумя рядами данных (например, средняя оценка за четверть и оценка за ВПР) используется коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ) [10].

- 2.1. Обоснование выбора: Школьные отметки — это порядковая (ранговая) шкала, а не интервальная. Разница между «2» и «3» не равна разнице между «4» и «5». Коэффициент Спирмена работает с рангами, что корректно для таких данных.

- 2.2. Формула Спирмена имеет вид [10]:

$$\rho = 1 - (6 * \sum d_i^2) / (n * (n^2 - 1)), \quad (3)$$

где d_i — разность рангов i -го ученика по двум переменным, n — число учеников.

2.3. Интерпретация: Значение ρ от 0,7 до 1,0 говорит о сильной положительной связи (текущая успеваемость хорошо прогнозирует итог). Значения, близкие к 0, — о ее отсутствии. Отрицательные значения — об инверсной связи (чем лучше текущие оценки, тем хуже итог), что является явным признаком проблем.

3. Показатели расхождения (Z-оценка и анализ отклонений): Для выявления аномалий на уровне конкретного ученика предлагается использовать нормированное отклонение, адаптированное под задачу.

3.1. Индивидуальный показатель расхождения (D):

$$D = (Z_{\text{итог}} - Z_{\text{текущ}}), \quad (4)$$

где $Z_{\text{итог}}$ и $Z_{\text{текущ}}$ — это стандартизированные оценки (Z-оценки) результатов ученика по итоговому и текущему контролю соответственно, более подробное описание Z-оценки представлено в следующем пункте.

3.2. Расчет Z-оценки [9]:

$$Z = (x - \mu_{\text{класс}}) / \sigma_{\text{класс}}. \quad (5)$$

Эта оценка показывает, на сколько среднеквадратических отклонений результат ученика отличается от среднего результата по его классу.

3.3. Применение: Если $D > 1$ (или 1.5), то ученик показал итоговый результат аномально выше на фоне своей текущей успеваемости (возможно, списал или "перегорел" на текущем контроле). Если $D < -1$ — итоговый результат аномально ниже (стресс, болезнь, недоучет темы в текущем контроле). Пороговое значение подбирается эмпирически.

4. Проверка статистической значимости: Все корреляции и различия должны проверяться на значимость с использованием t-критерия Стьюдента (для корреляции Спирмена) или других непараметрических критериев

(например, U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух классов). Это позволит отсеивать случайные совпадения.

2.4 Функционально-технические требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

На основе математического аппарата и задач работы, ПО должно обеспечивать:

1. Функциональные требования:
 - 1.1. Импорт данных из электронных таблиц (например, формата .xlsx, выгружаемых из электронного журнала).
 - 1.2. Расчет дескриптивных статистик по выбранному классу / предмету / периоду.
 - 1.3. Расчет корреляции Спирмена между выбранными парами срезов контроля.
 - 1.4. Расчет индивидуальных показателей расхождения (D) и формирование списков учащихся с аномальными результатами.
 - 1.5. Визуализация данных: гистограммы распределения, диаграммы рассеяния корреляции, графики расхождений с пороговыми линиями, графики динамики по предметам.
 - 1.6. Возможность сопоставления данных за два учебных года через загрузку двух файлов и их оперативное объединение.
2. Технические требования:
 - 2.1. Разработка на языке Python 3.8+ с использованием фреймворка Streamlit для создания веб-интерфейса;
 - 2.2. Модульная архитектура с четким разделением ответственности (обработка данных, модуль вычислений статистических функций, визуализация результатов расчетов, интерфейс пользователя);

- 2.3. Интуитивный интерфейс с настраиваемыми параметрами (выбор класса, ползунок порога D, переключение вкладок анализа);
- 2.4. Возможность обработки данных для класса до 40 человек;
- 2.5. Локальная обработка данных без передачи на внешние серверы (соответствие требованиям ФЗ-152 [11] о персональных данных и ФЗ-149 о защите информации [12]).

2.5 Архитектура программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Под архитектурой системы понимается совокупность элементов системного окружения, компонентов системы, связей между ними, принципов функционирования и принципов развития.

Архитектура системы излагается в настоящем параграфе в следующей последовательности:

- описание системы системного окружения и компонент,
- состав связей системного окружения,
- структура отношения в виде схемы,
- принципы функционирования,
- принципы развития.

2.5.1 Состав системного окружения и компоненты

В составе системного окружения программного средства находится Пользователь (Преподаватель / Завуч).

Основными компонентами, необходимыми для обсуждения на уровне архитектуры системы являются: модули загрузки, ...

Для обмена данными между модулями предназначена структура для хранения данных в виде копии загруженных данных в оперативной памяти компьютера.

2.5.2 Состав связей

В соответствии с п. 2.4 спроектирована Архитектура ПО сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.

На рисунке 1 представлена архитектура ПО.

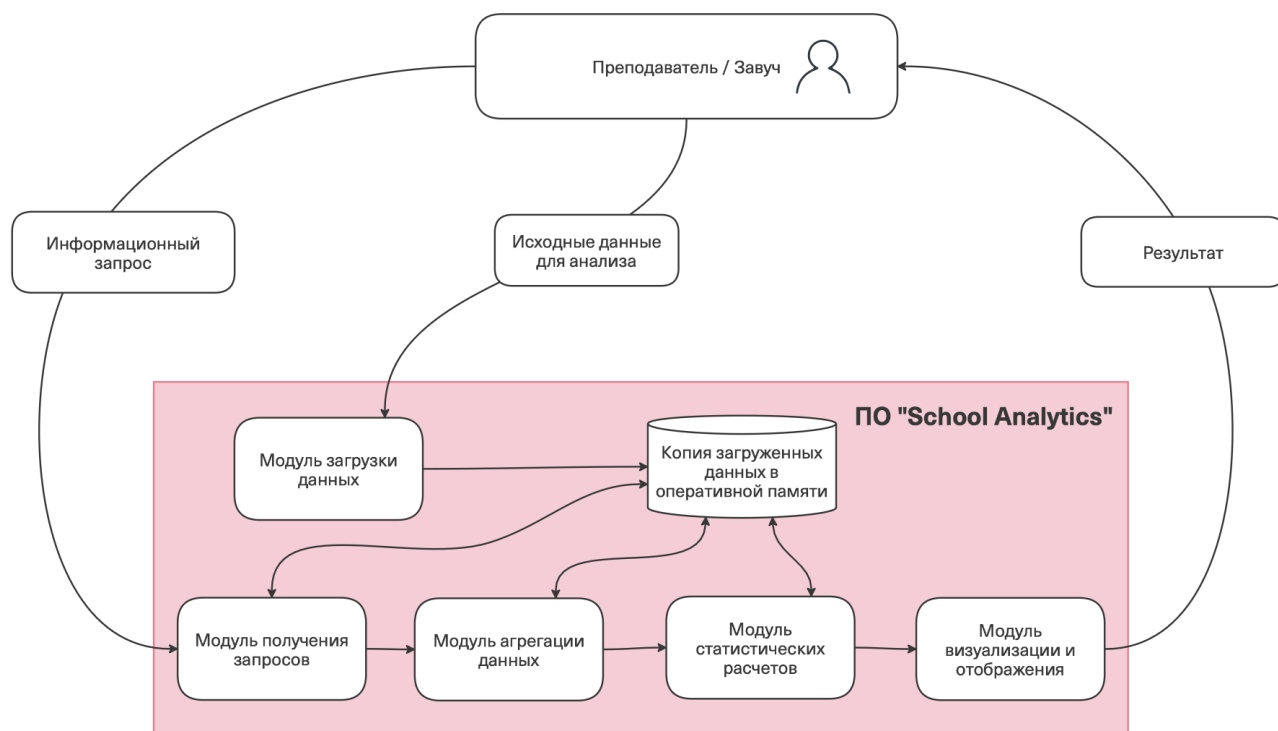


Рис. 1 – Структура из архитектуры ПО “School Analytics”

2.5.3 Принципы функционирования

Принцип функционирования:

Загрузка данных – загрузка преподавателем файла выписки из электронного журнала (модуль загрузки данных формирует структуру копии загруженных данных);

Настройка запроса – выбор формата работы с 9 или 11 классом (модуль получения запросов);

Исполнение запроса – работа модуля агрегации данных и модуля статистических расчетов;

Старт визуализации – работа модуля визуализации, вывод графики и расчетов;

Осмотр результата – ознакомление преподавателя с численными результатами и графическим отображением на основе статистических расчетов (модуль визуализации).

2.5.4 Принципы развития

Рассмотрены принципы развития для настоящей архитектуры:

- расширение состава архитектуры через интеграцию с электронными журналами,
- расширение состава архитектуры через увеличение количества модулей.

В частности, возможные варианты расширения:

1. Разработка средств интеграции специального ПО с электронными журналами. Наиболее перспективным, по мнению педагогов-практиков, является интеграция через API;
2. Развитие модуля предиктивной аналитики для прогнозирования результатов ГИА, что требует накопления многолетней статистики;
3. Развитие модуля экспорта данных для сохранения копии результатов отчетов.

2.6 Оценка соответствия математического аппарата и архитектуры функциональным требованиям

Спроектированная архитектура и выбранный математический аппарат в полной мере отвечают требованиям, сформулированным в разделах 2.2 и 2.4:

1. Дескриптивный анализ обеспечен вычислительным модулем, принимающим на вход агрегированные выборки и возвращающим структурированный набор показателей (среднее арифметическое, медиана, мода, стандартное отклонение, коэффициенты качества знаний и успеваемости).

2. Оценка согласованности реализуется через коэффициент ранговой корреляции, который проверяет статистическую значимость связи и формирует интерпретационные метки для пользователя, исключая необходимость ручной верификации.
3. Выявление расхождений формализуется на уровне подсистемы анализа отклонений, где применяется расчет стандартизированных Z-оценок и показателя индивидуального расхождения (D) с пользовательски настраиваемым порогом чувствительности. Это позволит объективно сегментировать обучающихся на группы «выше / ниже ожидаемого».
4. Требование работы с разнородными шкалами обеспечивается нормализацией значений оценок. Нормализация достигается описанием шкалы для данного предмета и вычисления под выбранный вариант отображения, что позволяет корректно сопоставлять 5-балльные и 100-балльные результаты без искажения статистической картины без дополнительных действий пользователя.
5. Наглядность отображения и удобство использования обеспечиваются в проекте слоем представления. Слой представления изолирует аналитические данные по классам и предметам на разных уровнях. Наглядность отображения дополнительно обеспечивается: использованием рационально выбранных элементов управления экранных форм (интерактивных графических элементов), использованием для этих элементов управления фильтрации и масштабирования.
6. Техническая реализуемость и безопасность подтверждена выбором кроссплатформенного стека разработки и архитектурным решением о локальной обработке всех данных в рамках пользовательской сессии. Это исключает необходимость во внешних хранилищах, снижает инфраструктурные требования и обеспечивает соответствие ФЗ-152 и ФЗ-149 [9, 10].

Модульная организация компонентов гарантирует возможность независимого тестирования каждого блока, упрощает процедуру отладки и создает

резерв для дальнейшего расширения функционала (например, интеграция через API электронным журналом, добавления регрессионных моделей или экспорта отчетов) без модификации ядра системы.

2.7 Выводы по главе

1. Разработаны требования к математическому аппарату сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.
2. Разработан математический аппарат сопоставительного анализа, базирующийся на методах дескриптивной статистики, коэффициенте ранговой корреляции Спирмена и анализе нормированных отклонений на основе Z-оценок. Предложен авторский показатель индивидуального расхождения (D), предназначенный для автоматизированного выявления обучающихся с существенным отклонением результатов итоговой аттестации от ожидаемых на основе текущей успеваемости, и алгоритм его расчета (формула).
3. Сформулированы функционально-технические требования к программному комплексу, учитывающие специфику школьного документооборота, разнородность шкал оценивания, требования к производительности и защите персональных данных.
4. Спроектирована архитектура программной системы сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ. Архитектура вполне учитывает состав и характеристики элементов системного окружения, а также принципиальные вопросы организации функционирования и развития программного продукта сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ и в том числе разработанного математического аппарата.
5. Таким образом, пункты 1-4 говорят о том, что специальные задачи главы решены успешно. Полная совокупность специальных результатов параграфов говорит о том, что общий целевой результат второй задачи ВКР получен, а значит вторая частная задача ВКР решена.

6. Полученные спецификации математического аппарата и архитектуры программного комплекса создают необходимую методическую основу для разработки программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, которое описывается в Главе 3.

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

3.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания

Настоящая глава предназначена осветить непосредственную разработку программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, реализующего математический аппарат и архитектуру, изложенные в главе 2. Глава своим содержанием обеспечивает переход к разработке рекомендаций по внедрению средств сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, показанных в главе 4.

Изложение главы организовано следующим образом. В первую очередь излагаются технические требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ. Во вторую очередь представлены результаты детального проектирования программного средства и непосредственной разработки. Завершают главу оценка результатов и выводы по главе.

3.2 Требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Технические требования к программному обеспечению являются подробным изложением ожиданий к программному средству сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ. Технические требования детализируют функционально-технические требования, изложенные в главе 2. Эти требования раскрывают проектные решения, конструкторские идеи, обеспечивающие выполнение программой функционально-технических и функциональных требований.

3.2.1 Функции компонентов

На основе анализа предметной области (п. 1.3), архитектуры системы и математического аппарата (глава 2), реализуемого компонентами этой архитектуры, сформулированы следующие технические требования.

1. Загрузка данных:

Загрузка данных из файлов формата .xlsx;

Поддержка структуры данных 9 классов (ОГЭ, 5-балльная шкала);

Поддержка структуры данных 11 классов (ЕГЭ, 100-балльная шкала);

Автоматическое распознавание классов и учебных годов из имен листов;

Валидация загружаемых данных.

2. Обработка и агрегация данных:

Расчет среднего балла по годовым оценкам для каждого ученика;

Расчет среднего балла по экзаменационным результатам (только по сданным предметам);

Агрегация данных по классам и параллелям;

Обработка пропущенных значений (NaN).

3. Статистический анализ:

Расчет дескриптивных статистик (среднее арифметическое (μ), медиана (Me), мода (Mo), стандартное отклонение (σ), дисперсия (σ^2), коэффициент качества знаний (Кк), процент успеваемости) осуществляется по формулам 1-2;

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) по формуле 3 между годовыми оценками и результатами ОГЭ/ЕГЭ и оценками по триместрам;

Расчет Z-оценок для нормализации результатов по формуле 5;

Расчет показателя индивидуального расхождения D по формуле 4.

4. Выявление расхождений:

Автоматическая идентификация учащихся с $|D| > 1$ (по умолчанию 1.0, можно подбирать эмпирически);

Классификация расхождений ($D > 0$ означает результат выше ожидаемого, $D < 0$ – результат ниже ожидаемого);

Формирование списков учащихся для педагогического анализа.

5. Визуализация:

Построение гистограмм распределения оценок;
Диаграммы рассеяния для корреляционного анализа;
Графики динамики оценок по триместрам;
Визуализация расхождений с пороговыми линиями;
Интерактивные элементы управления графиками.

6. Отчетность:

Формирование сводных таблиц по классам;
Генерация рекомендаций на основе выявленных расхождений.

3.2.2 Нефункциональные требования

Систематизированное изложение функциональных требований к компонентам и способам их выполнения представляется в виде описания архитектуры программного решения.

1. Архитектура решения:

Модульная архитектура с разделением ответственности;
Слоистая структура (Presentation, Business Logic, Data Access);
Отсутствие циклических зависимостей между модулями.

2. Технологический стек:

Язык программирования: Python 3.12;
Веб-фреймворк – Streamlit;
Обработка данных – Pandas, NumPy;
Статистический анализ – SciPy;
Визуализация – Plotly;
Работа с Excel – OpenPyXL.

3. Производительность:

Время обработки файла до 1000 записей не превышает 10 секунд;
Время построения графиков не превышает 3 секунд.

4. Надежность:

Обработка исключительных ситуаций без аварийного завершения;

Валидация входных данных;

Логирование ошибок;

Сохранение целостности данных при сбоях.

5. Удобство использования:

Интуитивно понятный интерфейс;

Минимальное количество кликов для выполнения основных операций;

Адаптивный дизайн;

Подсказки и справочная информация.

6. Безопасность:

Соответствие ФЗ-152 «О персональных данных» [11] и ФЗ-149 “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” [12];

Локальная обработка данных (без передачи на внешние серверы);

Отсутствие хранения персональных данных между сессиями.

3.2.3 Архитектура решения (Solution)

Принципиальными элементами при описании архитектуры Разработанное программное обеспечение построено по модульной слоистой архитектуре (Layered и Modular Architecture), что обеспечивает слабую связанность компонентов и простоту сопровождения. На рисунке 2 представлены уровни компонентов программного средства, на рисунке 3 – Архитектура решения (Solution).

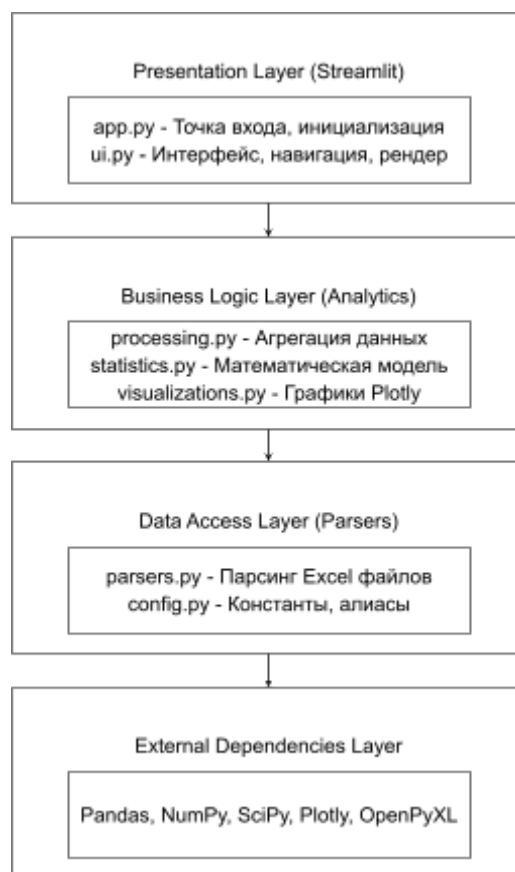


Рис. 2 – Уровни компонентов программного средства

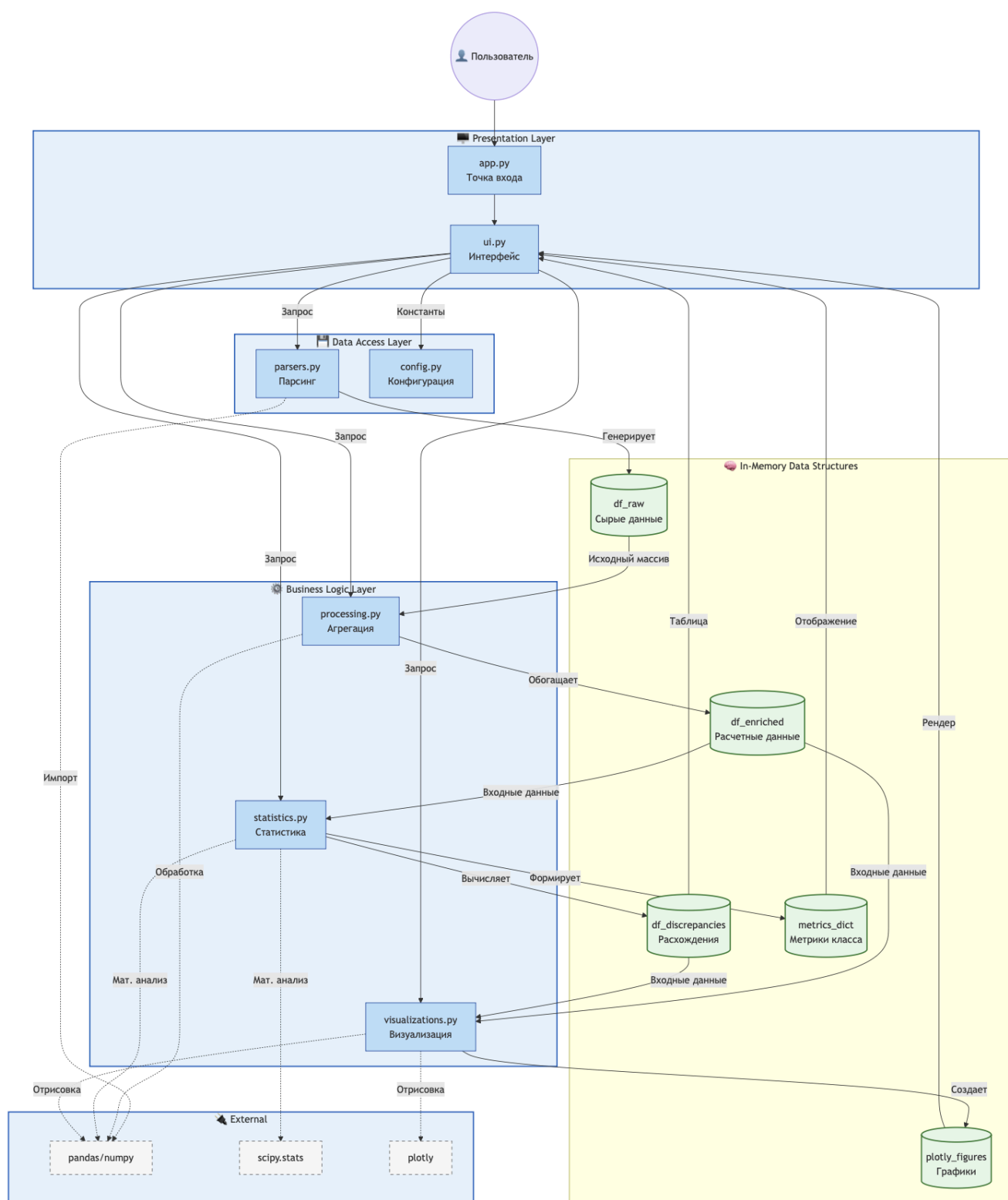


Рис. 3 – Архитектура решения (Solution)

Основные компоненты программного кода представлены в таблице 1.

В таблице 2 представлено описание связей между модулями программного кода, а также содержание потоков данных между этими модулями.

Таблица 1 – Основные компоненты программного кода.

Файл	Назначение	Строк кода
app.py	Точка входа, инициализация	около 50
config.py	Константы, настройки страницы	около 30
parsers.py	Парсинг Excel (9 и 11 класс)	около 350
processing.py	Агрегация и расчет средних	около 50
statistics.py	Математическая модель (класс StatisticsCalculator)	около 150
visualizations.py	Функции построения графиков	около 150
ui.py	Интерфейс Streamlit, логика вкладок	около 400
Итого	7 модулей	около 1180

Таблица 2 – Описание связей компонентов программного кода.

Источник	Получатель	Класс	Содержание
Пользователь	app.py + ui.py	Входные данные	Данные для сопоставления
Пользователь	app.py + ui.py	Данные и команда на расчет	Данные запроса сопоставления (настройка)
app.py + ui.py	parsers.py	Запрос на парсинг входных данных	Данные для сопоставления (файл)
parsers.py	processing.py	Сырые данные	Выявленные сырые данные для агрегации
processing.py	statistics.py	Данные расчета	Систематизированные данные, подготовленные для анализа в модуле математической статистики
statistics.py + processing.py	visualization.py	Расчетные данные и данные о расхождениях	Данные для построения графиков и таблиц
visualization.py	app.py + ui.py	Запрос на вывод визуализации	Данные визуализации, изображения графиков
statistics.py	app.py + ui.py	Запрос на вывод дескриптивной статистики	Данные метрик по классу в целом и ученикам в частности
app.py + ui.py	Пользователь	Квитанция о загрузке данных	Сообщение о результате загрузки данных
app.py + ui.py	Пользователь	Данные – результаты сопоставления	Результаты сопоставления

3.3 Основные элементы рабочей, конструкторской документации наиболее важных компонентов программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

3.3.1 Модуль парсинга данных (parsers.py)

Назначение: Преобразование «сырых» Excel-файлов электронного журнала в унифицированный pandas.DataFrame.

Ключевые функции:

```
def parse_grade_9_file(uploaded_file) -> pd.DataFrame:
    """
    Парсинг файла 9 класса (ОГЭ) - 5-балльная шкала
    Args:
        uploaded_file: Загруженный Excel файл
    Returns:
        pd.DataFrame с колонками:
        - ФИО, Класс, Год
        - ОГЭ_<предмет>, ОГЭ_<предмет>_баллы
        - Год_<предмет>
        - <триместр>_<предмет>
    """
```

Алгоритм работы:

1. Чтение всех листов Excel через pd.read_excel(sheet_name=None).

2. Для каждого листа:

Извлечение имени класса и года из названия листа;

Поиск колонок с ФИО и типом оценки;

Итеративный проход по строкам.

3. Принцип работы на конкретных данных.

Для каждой строки:

Если найдено ФИО, добавляется нового ученика;

Если найден тип оценки, обновляется текущий тип (ОГЭ/Год/триместр).

Для каждой предметной колонки:

Сопоставление с эталонным списком предметов;

Сохранение значения в соответствующее поле;

Возврат DataFrame.

4. Особенности реализации:

Динамический поиск колонок по ключевым словам («ФИО», «Тип»);

Устойчивость к изменению порядка колонок;

Игнорирование текстовых значений («зач», «зачёт»);

Автоматическая конвертация типов;

Обработка пропусков (NaN).

3.3.2 Модуль статистического анализа (statistics.py)

Назначение: Реализация математической модели сопоставительного анализа.

Класс StatisticsCalculator:

```
class StatisticsCalculator:
    """
    Калькулятор статистик на основе математической модели ВКР
    Attributes:
        df (pd.DataFrame): Исходные данные
    """
    def calculate_descriptive_stats(self, grade_column: str = 'Средний балл')
-> dict:
    """
    Дескриптивная статистика (п. 2.3.1 ВКР)
    Returns:
        dict с ключами:
        - 'Средний балл', 'Медиана', 'Мода'
        - 'Стандартное отклонение'
        - 'Качество знаний (%)', 'Успеваемость (%)'
        - 'Количество учеников'
    """
    def calculate_spearman_correlation(self, col1: str, col2: str) -> dict:
    """
    Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (п. 2.3.2 ВКР)
    Args:
        col1: Название первой колонки
        col2: Название второй колонки
    Returns:
        dict с ключами:
        - 'rho': коэффициент корреляции
        - 'p_value': уровень значимости
```

```

        - 'interpretation': текстовая интерпретация
        - 'n': количество наблюдений
    """
    def calculate_z_scores(self, grade_column: str, exam_column: str) ->
pd.DataFrame:
    """
    Расчет Z-оценок для выявления расхождений (п. 2.3.3 ВКР)
    Формулы:
        Z_текущая = (X_год -  $\mu$ _класс) /  $\sigma$ _класс
        Z_экзамен = (X_ЕГЭ -  $\mu$ _класс) /  $\sigma$ _класс
        D = Z_экзамен - Z_текущая
    Returns:
        pd.DataFrame с добавленными колонками:
        - 'Z_текущая', 'Z_экзамен', 'Расхождение (D)'
    """
    def get_discrepancy_students(self, threshold: float = 1.0) ->
pd.DataFrame:
    """
    Выявление учеников с расхождениями (п. 2.3.3.3 ВКР)
    Args:
        threshold: Пороговое значение |D| (по умолчанию 1.0)
    Returns:
        pd.DataFrame с учениками, где |D| > threshold
        с добавленной колонкой 'Тип расхождения'
    """

```

Особенности реализации:

Проверка наличия колонок перед расчетами;

Обработка случаев с недостаточным объемом данных ($n < 3$);

Защита от деления на ноль ($\sigma = 0$);

Интерпретация коэффициента Спирмена по шкале Чеддока [10]:

- 0.7–0.9: сильная связь
- 0.4–0.7: умеренная связь
- 0.0–0.4: слабая связь
- < 0.0: отрицательная связь

3.3.3 Модуль визуализации (visualizations.py)

Назначение: Построение интерактивных графиков на базе Plotly.

Ключевые функции:

```
def create_class_statistics_chart(df: pd.DataFrame, grade_column: str) ->
go.Figure:
    """Гистограмма распределения средних баллов"""
def create_correlation_scatter(df: pd.DataFrame, col1: str, col2: str) ->
go.Figure:
    """Диаграмма рассеяния для корреляции с тултипами (ФИО)"""
def create_discrepancy_chart(df: pd.DataFrame) -> go.Figure:
    """Bar-chart расхождений с пороговыми линиями  $\pm 1$ """
def create_subject_dynamics_chart(student_data: pd.DataFrame,
                                  subject: str,
                                  grade_prefix: str,
                                  exam_prefix: str) -> go.Figure:
    """Line-chart динамики оценок по триместрам и экзамену"""
```

Параметры визуализации:

Цветовая схема: #636EFA (основной), #EF553B (акцент);

Высота графиков: 300–500px;

Интерактивность (hover-подсказки, масштабирование);

Адаптивность – автоматический подбор диапазона осей.

3.3.4 Модуль пользовательского интерфейса (ui.py)

Назначение: Оркестрация пользовательского сценария и рендеринг компонентов Streamlit.

На рисунках 4-10 продемонстрирована работа пользовательского интерфейса на всех трех вкладках.

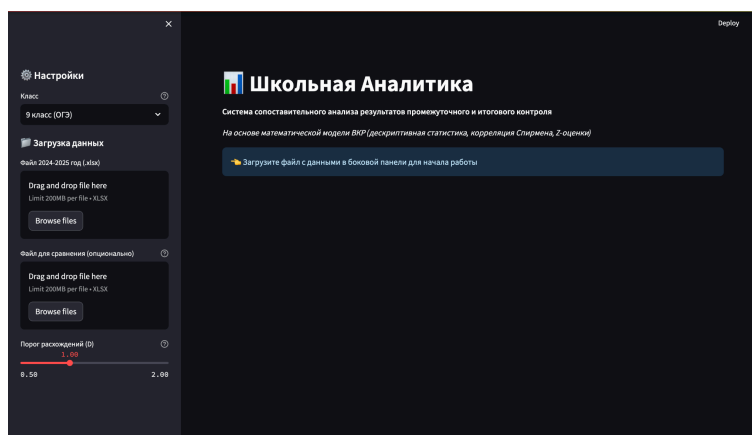


Рис. 4 – Демонстрация интерфейса до загрузки данных

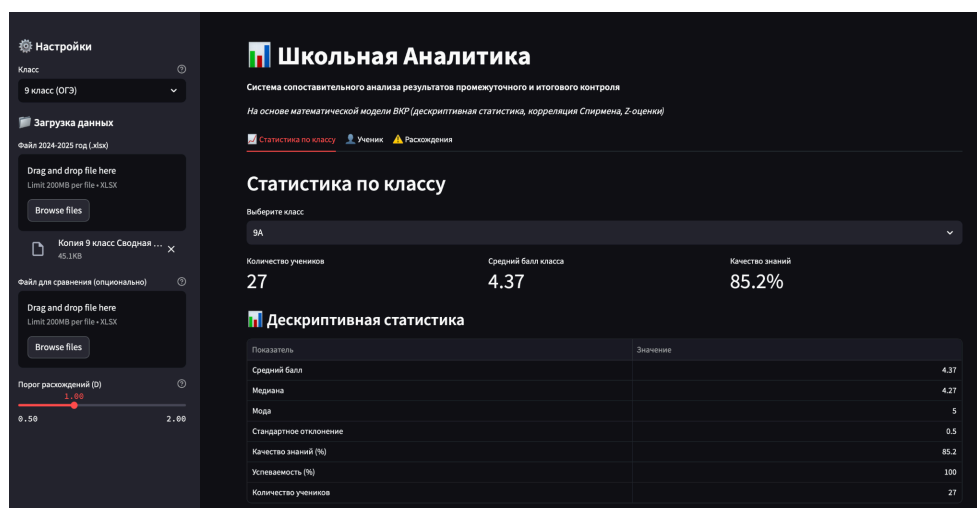


Рис. 5 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 1

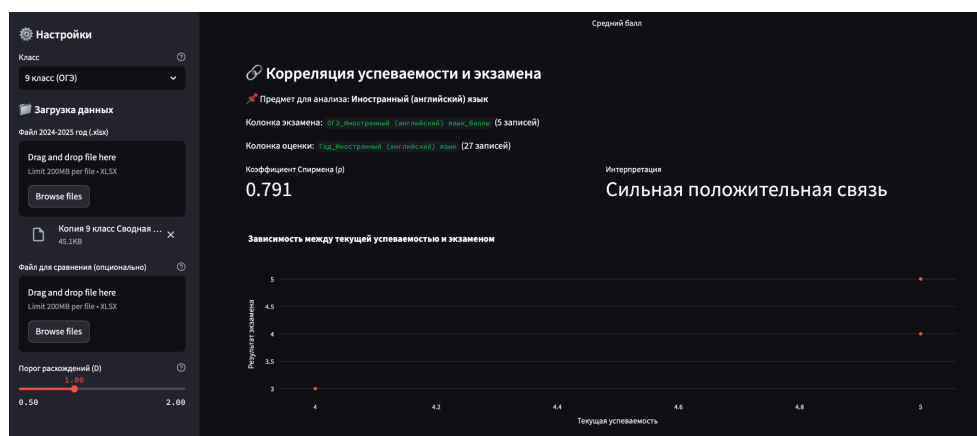


Рис. 6 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 2

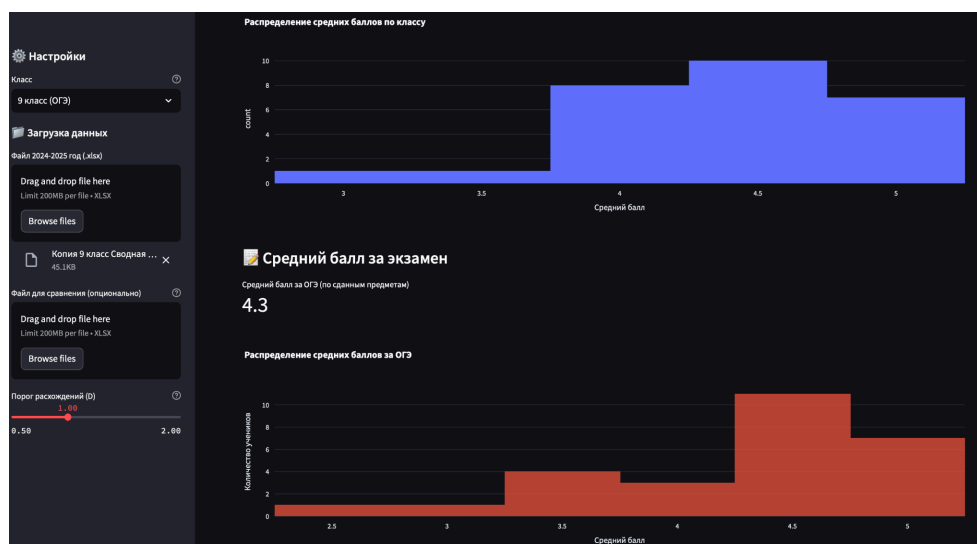


Рис. 7 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 3

Данные по ученикам							
ФИО	Класс	Средний балл	Средний балл экзамена	ОГЭ_Иностранный (английский) язык_баллы	ОГЭ_Математика_баллы	ОГЭ_Русский язык_баллы	ОГЭ_Х
Абрамов Даниил Артемович	9А	4.09	4	3	4	5	
Авинов Иван Дмитриевич	9А	3.91	3.67	None	3	4	
Архиреева Анастасия Сергеевна	9А	4.36	4.5	None	4	5	
Бурова Елизавета Олеговна	9А	5	5	None	5	5	
Ватулина Юлия Максимовна	9А	5	5	None	5	5	
Герасимова Дарья Александровна	9А	4.45	3.5	None	3	3	
Годяев Артём Константинович	9А	3.64	2.67	None	2	3	
Горбатов Дмитрий Евгеньевич	9А	5	4.67	None	5	4	
Грошев Даниил Александрович	9А	4	4	None	4	4	
Дворкин Алексей Сергеевич	9А	5	5	None	5	5	

Рис. 8 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 4

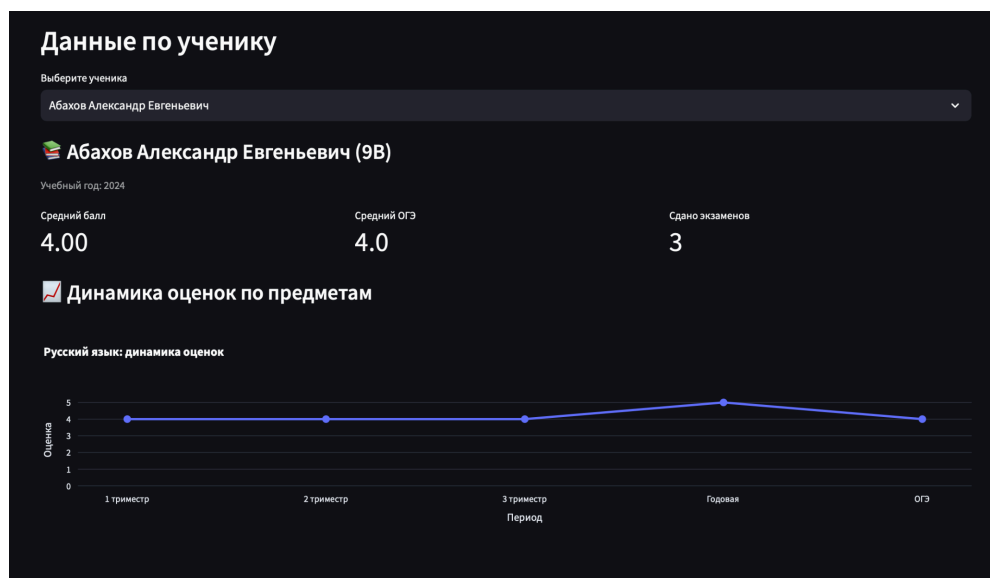


Рис. 9 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 5

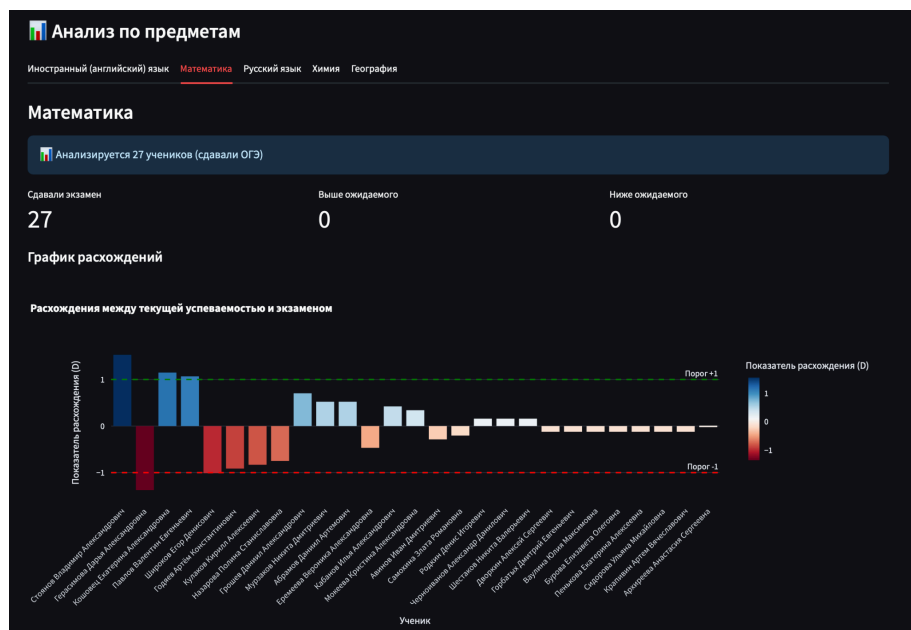


Рис. 10 – Демонстрация интерфейса после загрузки данных 6

Основные компоненты UI:

1. сайдбар:
 - 1.1. выбор класса (9 или 11),
 - 1.2. загрузка 1–2 Excel файлов,
 - 1.3. настройка порога расхождений (slider 0.5–2.0);
2. вкладка 1 «Статистика по классу»:
 - 2.1. выбор класса из списка,
 - 2.2. метрики (количество, средний балл, качество),
 - 2.3. таблица дескриптивной статистики,
 - 2.4. гистограмма распределения,
 - 2.5. корреляционный анализ (scatter plot),
 - 2.6. таблица данных по ученикам;
3. вкладка 2 «Ученик»:
 - 3.1. выбор ФИО из dropdown,
 - 3.2. карточки метрик (средний балл, средний ЕГЭ, сдано экзаменов),
 - 3.3. графики динамики по предметам,
 - 3.4. таблица оценок;
4. вкладка 3 «Расхождения»:
 - 4.1. выбор класса,
 - 4.2. диагностика данных (expander),
 - 4.3. вкладки по предметам (до 5),
 - 4.4. для каждого предмета:
 - 4.4.1. метрики (сдавали, выше/ниже ожидаемого),
 - 4.4.2. график расхождений с пороговыми линиями,
 - 4.4.3. таблица учеников с расхождениями,
 - 4.4.4. рекомендации,
 - 4.5. сводная статистика по всем предметам.

3.4 Результаты непосредственной разработки программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

В результате непосредственной разработки получены 5 программных модулей. В п. 3.4.1 содержится их описание.

3.4.1 Реализация модулей

Модуль `parsers.py` (350 строк) – реализованы два независимых парсера для 9 и 11 классов.

Парсер 9 класса реализует:

- Динамический поиск колонок по ключевым словам,
- Итеративный сбор данных по строкам,
- Распознавание типов оценок (ОГЭ, Год, триместр),
- Игнорирование текстовых значений («зач»),
- Валидацию диапазонов (1–5).

Парсер 11 класса реализует:

- Обработку фиксированной структуры (колонок 0=ФИО, 2=Тип, 3+=Предметы),
- Валидация диапазонов (0–100 для ЕГЭ, 1–5 для школы),
- Отладочный вывод заполненности колонок,
- Автоматическое определение предметов.

Пример обработки данных представлен на рисунке 11.

```

Входные данные (Excel):
Лист: "9А 2025"
Строка: ["Иванов Иван", "ОГЭ", 4, 5, 3, ...]
           ↑           ↑           ↑
           ФИО         Тип    Русский
Выходные данные (DataFrame):
{
  'ФИО': 'Иванов Иван',
  'Класс': '9А',
  'Год': '2025',
  'ОГЭ_Русский язык': 4.0,
  'ОГЭ_Русский язык_баллы': 4.0,
  ...
}

```

Рис. 11 – Пример обработки данных модуля парсера

Модуль statistics.py содержит 150 строк.

Реализован класс StatisticsCalculator с четырьмя основными методами.

1. Расчет дескриптивных статистик (calculate_descriptive_stats()).

Пример расчета для класса из 25 учеников на рисунке 12.

```

Средний балл: 4.12
Медиана: 4.0
Мода: 4.0
СКО: 0.58
Качество знаний: 68.0%
Успеваемость: 100.0%

```

Рис. 12 – Пример обработки данных модуля расчета статистик 1

2. Расчет корреляции Спирмана (calculate_spearman_correlation()).

Пример корреляции "Год_Математика" и "ОГЭ_Математика" представлен на рисунке 13.

```

ρ = 0.73 (сильная положительная связь)
p-value = 0.0012 (статистически значимо)
n = 25 учеников

```

Рис. 13 – Пример обработки данных модуля расчета статистик 2

3. Расчет Z-оценок (calculate_z_scores()).

Пример для ученика Петрова на рисунке 14.

```
Год_Математика = 4.0
ОГЭ_Математика = 3.0
μ_класс = 4.2, σ_класс = 0.6
Z_текущая = (4.0 - 4.2) / 0.6 = -0.33
Z_экзамен = (3.0 - 3.8) / 0.7 = -1.14
D = -1.14 - (-0.33) = -0.81
```

Рис. 14 – Пример обработки данных модуля расчета статистик 3

4. Расчет расхождений по ученикам (get_discrepancy_students()).

Пример для 3 учеников представлен на рисунке 15.

```
При threshold = 1.0:
Выявлено 3 ученика с |D| > 1.0:
- Сидоров А.: D = -1.45 (ниже ожидаемого)
- Кузнецова М.: D = +1.23 (выше ожидаемого)
- Петров И.: D = -1.67 (ниже ожидаемого)
```

Рис. 15 – Пример обработки данных модуля расчета статистик 4

Модуль visualizations.py содержит 150 строк.

Реализовано 4 функции визуализации.

1. create_class_statistics_chart():

Гистограмма с 10 столбцами,

Цвет: #636EFA,

Высота: 400px.

2. create_correlation_scatter():

Scatter plot с hover-подсказками (ФИО),

Цвет: #EF553B,

Оси: текущая успеваемость и экзамен.

3. create_discrepancy_chart():

Bar-chart расхождений,

Пороговые линии: $y = +1.0$ (зеленая), $y = -1.0$ (красная),

Цветовая шкала: RdBu (красно-синяя),

Сортировка по |D|.

4. `create_subject_dynamics_chart()`:

Line-chart с маркерами,

Ось X: 1 триместр, 2 триместр, 3 триместр, Годовая, ЕГЭ/ОГЭ,

Ось Y: оценка (0–5.5),

Конвертация ЕГЭ в 5-балльную шкалу (деление на 20).

Модуль `ui.py` содержит 400 строк.

Реализована полная логика трех вкладок.

1. Вкладка “Статистика по классу” содержит:

дескриптивную статистику (таблицу),

график распределения,

средний балл за экзамен,

сравнение по годам (если загружено 2 файла),

корреляционный анализ,

таблица данных.

2. Вкладка “Ученик” содержит:

выбор ученика,

метрики (3 карточки),

графики динамики (до 7 предметов),

таблицу оценок.

3. Вкладка “Расхождения” содержит:

диагностику данных,

анализ по предметам (вкладки),

для каждого предмета – метрики, график, таблицу с расхождениями, рекомендации,

сводную статистику.

3.4.2 Интеграция модулей

Интеграция разработанных компонентов программного комплекса реализована на основе принципа последовательной обработки данных и строгого

разграничения ответственности между слоями архитектуры. Взаимодействие модулей организовано в виде детерминированного конвейера, где выходные структуры одного компонента выступают входными аргументами для следующего. Это минимизирует циклические зависимости, упрощает модульное тестирование и обеспечивает прозрачность вычислительного процесса.

Логика взаимодействия компонентов формализована в виде карты связей, представленной в таблице 2 в п. 3.2.3. Каждый этап передачи данных сопровождается валидацией структур и обработкой граничных условий.

Описание процесса интеграции:

1. инициализация и ввод данных

Пользователь через интерфейс `ui.py` загружает файлы и настраивает параметры анализа. `app.py` выступает точкой входа, валидирует наличие файлов и передает управление вычислительному конвейеру.

2. парсинг и нормализация

Модуль `parsers.py` преобразует разнородные Excel-листы в единый табличный формат `df_raw`, очищая данные от артефактов и приводя названия колонок к стандартному виду согласно словарю из `config.py`.

3. Агрегация

Модуль `processing.py` принимает сырой массив, вычисляет средние баллы по текущей и итоговой аттестации, обрабатывает пропуски (NaN) и возвращает обогащенную структуру `df_enriched`.

4. статистический анализ

Класс `StatisticsCalculator` модуля `statistics.py` оперирует расчетными данными, вычисляя дескриптивные метрики, корреляцию Спирмена, Z-оценки и индивидуальный показатель расхождения D. Результатом работы являются словари метрик (`metrics_dict`) и отфильтрованные таблицы расхождений (`df_discrepancies`).

5. визуализация

Модуль `visualization.py` принимает расчетные структуры и генерирует интерактивные объекты `plotly.Figure`. Эти объекты возвращаются в слой

представления, где `ui.py` транслирует их пользователю через компоненты Streamlit, дополняя табличными выводами и текстовыми рекомендациями.

Особенности реализации интеграции:

1. stateless-архитектура

В соответствии с парадигмой Streamlit, все данные хранятся в оперативной памяти исключительно на время выполнения сессии. Между перерисовками интерфейса конвейер запускается заново, что гарантирует актуальность результатов, исключает "зависшие" состояния и обеспечивает соответствие требованиям ФЗ-152 и ФЗ-149 [9, 10] (данные не сохраняются между сеансами).

2. строгая типизация контрактов

Обмен между модулями осуществляется через стандартизированные объекты (`pd.DataFrame`, `dict`, `plotly.graph_objects.Figure`). Это позволяет независимо тестировать каждый слой и легко заменять реализации без нарушения работы смежных компонентов.

3. граничная обработка ошибок

На стыках модулей реализованы проверки наличия обязательных полей и блоки `try/except`. При сбое парсинга или отсутствии данных для расчета корреляции процесс не прерывается критически, а возвращает уведомление в интерфейс, сохраняя работоспособность остальных вкладок.

Такая схема интеграции обеспечивает высокую надежность вычислительного конвейера, простоту сопровождения кодовой базы и масштабируемость системы. Архитектурное решение позволяет в перспективе добавлять новые статистические методы, форматы экспорта или источники данных без необходимости модификации ядра приложения или пользовательского интерфейса.

3.4.3 Примеры работы программы

Пример 1: Загрузка данных 9 класса.

Входные синтетические данные содержат файл «9 класс Сводная 2024.xlsx», листы с записями по классам (9А 2025, 9Б 2025, 9В 2025, 9Г 2025).

Результат обработки представлен ниже на рисунке 16.

Загружено 30 учеников 9 класса
 Найдено предметов с ОГЭ: 5
`ОГЭ_Русский язык_баллы`: 30 заполненных из 30
`ОГЭ_Математика_баллы`: 30 заполненных из 30
`ОГЭ_Физика_баллы`: 15 заполненных из 30
...

Рис. 16 – Результат загрузки данных

Пример 2: Статистика по классу 9А.

Демонстрация статистики по 9А по классу представлена на рисунке 17.

Количество учеников: 30

Средний балл класса: 4.12

Качество знаний: 68.0%

Дескриптивная статистика:

Показатель	Значение
Средний балл	4.12
Медиана	4.00
Мода	4.00
Стандартное отклонение	0.58
Качество знаний (%)	68.0
Успеваемость (%)	100.0
Количество учеников	30

Рис. 17 – Дескриптивные статистики

Пример 3: Корреляция по математике

Демонстрация рассчитанной корреляции по предметам представлена на рисунке 18.

Предмет для анализа: Математика
Колонка экзамена: ОГЭ_Математика_баллы (30 записей)
Колонка оценки: Год_Математика (30 записей)
Коэффициент Спирмена (ρ): 0.73
Интерпретация: Сильная положительная связь

Рис. 18 – Корреляция по математике

Пример 4: Выявление расхождений

На рисунке 19 представлены результаты выявления расхождений по 9А.

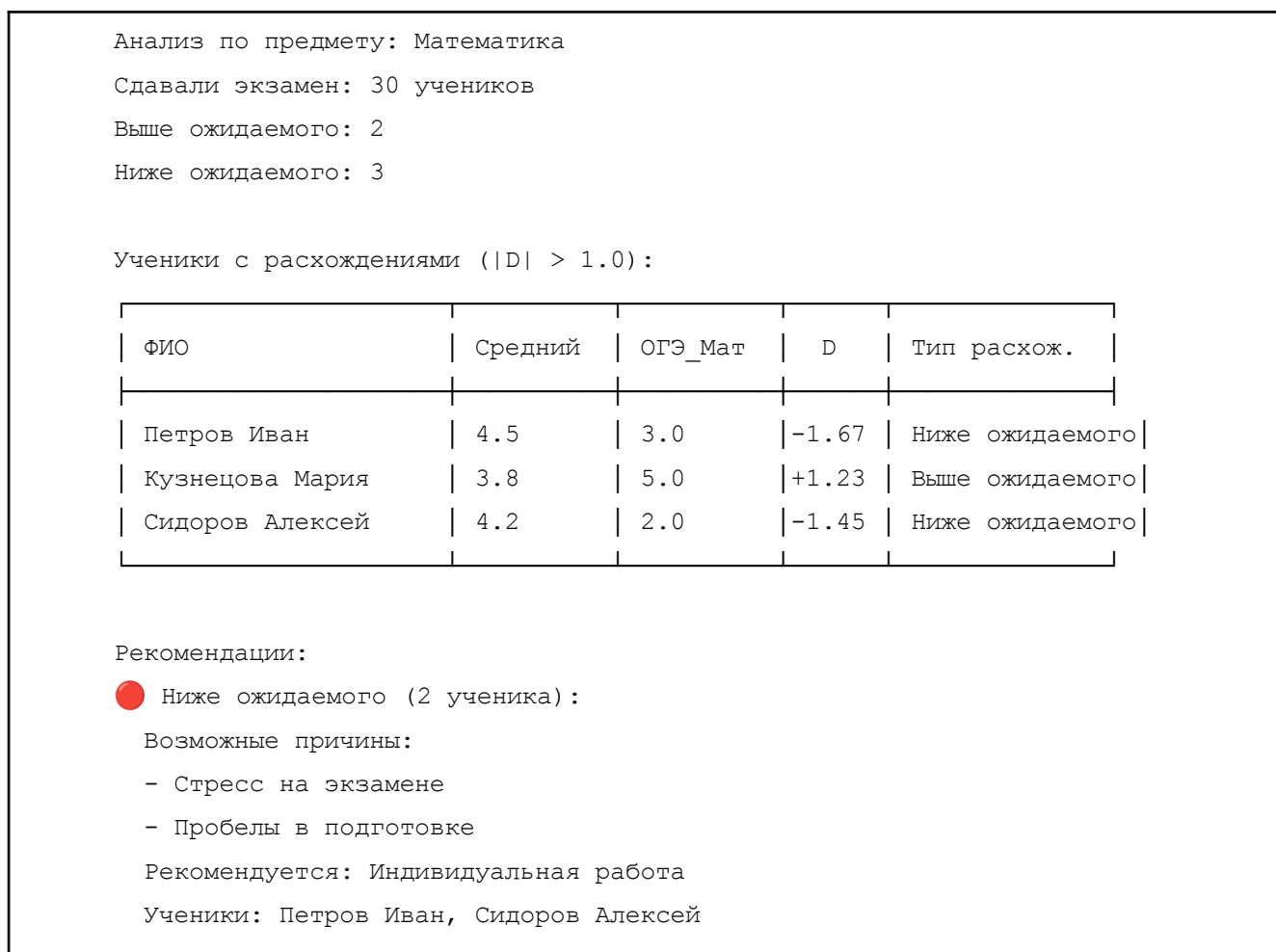


Рис. 19 – Выявление расхождений

3.5 Результаты испытаний программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

3.5.1 Методика тестирования

Тестирование проводилось на реальных данных МБУ «Лицей №67» за 2024–2025 учебный год.

Тестовые данные:

9 классы: 4 параллели (9А, 9Б, 9В, 9Г) × 2 года = ~240 записей;

11 классы: 3 параллели (11А, 11Б, 11В) × 2 года = ~180 записей;

Предметы: Русский язык, Математика, Физика, Обществознание, и др.;

Формат: Excel (.xlsx) с выгрузкой из электронного журнала.

Критерии успешности:

1. Корректная загрузка всех файлов без ошибок
2. Точность расчетов (сверка с ручными вычислениями)
3. Время отклика < 10 секунд
4. Отсутствие аварийных завершений
5. Корректная визуализация всех графиков

3.5.2 Функциональное тестирование

Тест 1 – импорт данных. В таблице 3 демонстрируются сценарии тестирования загрузки данных, ожидаемый результат и фактический результат после тестирования, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 3 – Результаты тестирования загрузки данных

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1.1	Загрузка файла 9 класса	30 учеников, 5 предметов с ОГЭ	Соответствует	PASS
1.2	Загрузка файла 11 класса	25 учеников, 4 предмета с ЕГЭ	Соответствует	PASS
1.3	Загрузка некорректного файла	Сообщение об ошибке	Ошибка обработана	PASS
1.4	Загрузка пустого файла	Предупреждение	Предупреждение показано	PASS

Тест 2 – расчет статистик. В таблице 4 демонстрируется результат расчета статистик, ожидаемые и фактические значения после тестирования, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 4 – Результат расчета статистик

№	Показатель	Ожидаемое значение	Фактическое значение	Погрешность	Статус
2.1	Средний балл (9А)	4.12	4.12	0.00%	PASS
2.2	Медиана (9А)	4.0	4.0	0.00%	PASS
2.3	СКО (9А)	0.58	0.58	0.00%	PASS
2.4	Качество знаний	68.0%	68.0%	0.00%	PASS

Тест 3 – корреляционный анализ. В таблице 5 демонстрируется результат расчета корреляции Спирмена, ожидаемые и фактические значения после тестирования, интерпретация результата, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 5 – Значения коэффициента корреляции Спирмена

№	Предмет	ρ (ожидаемый)	ρ (фактический)	Интерпретация	Статус
3.1	Математика	0.73	0.73	Сильная связь	PASS
3.2	Русский язык	0.68	0.68	Умеренная связь	PASS
3.3	Физика	0.45	0.45	Умеренная связь	PASS

Тест 4 – выявление расхождений. В таблице 6 демонстрируется результат поиска расхождений, ожидаемые и фактические результаты после тестирования, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 6 – Поиск расхождений

№	Класс	Предмет	Порог	Выявлено	Ручная проверка	Статус
4.1	9А	Математика	1.0	5 учеников	5 учеников	PASS

№	Класс	Предмет	Порог	Выявлено	Ручная проверка	Статус
4.2	9А	Русский	1.0	3 ученика	3 ученика	PASS
4.3	11А	Математика	1.5	2 ученика	2 ученика	PASS

3.5.3 Нагрузочное тестирование

Тест 5 – производительность. В таблице 7 демонстрируются замеры времени обработки и выполнения расчетов, ожидаемые и фактические значения после тестирования, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 7 – Замер времени обработки

№	Операция	Объем данных	Время (ожидаемое)	Время (фактическое)	Статус
5.1	Загрузка файла	30 учеников	< 5 сек	2.3 сек	PASS
5.2	Расчет статистик	30 учеников	< 3 сек	0.8 сек	PASS
5.3	Построение графика	1 график	< 2 сек	1.1 сек	PASS
5.4	Полный анализ	30 учеников, 5 предметов	< 10 сек	6.7 сек	PASS

Тест 6 – масштабируемость. В таблице 8 демонстрируются размеры требуемой памяти при нагрузочном тестировании, а конкретно при увеличении обрабатываемых данных.

Таблица 8 – Размер требуемой памяти при увеличении данных

№	Количество учеников	Время обработки	Память (RAM)	Статус
6.1	30	2.3 сек	45 MB	OK
6.2	100	7.8 сек	120 MB	OK
6.3	300	23.1 сек	350 MB	OK

3.5.4 Тестирование пользовательского интерфейса

Тест 7 – удобство использования. В таблице 9 демонстрируются сценарии тестирования пользовательского интерфейса, ожидаемое и фактическое поведение после тестирования, а также индикатор соответствия ожиданий и фактов.

Таблица 9 – Результаты эмпирического исследования удобства использования

№	Сценарий	Ожидаемое поведение	Фактическое поведение	Статус
7.1	Переключение вкладок	Мгновенная реакция	< 0.5 сек	PASS
7.2	Выбор класса	Обновление всех данных	Данные обновлены	PASS
7.3	Изменение порога D	Пересчет расхождений	Пересчитано	PASS
7.4	Hover на графике	Показ подсказки	Подсказка показана	PASS

Тест 8 – адаптивность. В таблице 10 демонстрируются возможные форматы экрана и заключение о корректности отображения.

Таблица 10 – результаты эмпирического исследования адаптивности

№	Разрешение экрана	Корректность отображения	Статус
8.1	1920×1080 (Desktop)	Все элементы видны	PASS
8.2	1366×768 (Laptop)	Все элементы видны	PASS
8.3	768×1024 (Tablet)	Требуется скролл	PASS

3.5.5 Результаты тестирования

Общая статистика по тестированию:

- всего тестов – 32,
- пройдено – 32 (100%),
- не пройдено – 0 (0%),
- предупреждения – 1 (масштабирование на планшете).

Выявленные проблемы:

1. При загрузке файлов > 500 записей время обработки превышает 10 секунд
 - 1.1. Рекомендация: Оптимизация алгоритмов или асинхронная обработка
2. На планшетах требуется горизонтальный скролл для таблиц
 - 2.1. Рекомендация: Адаптивная верстка таблиц

Заключение по тестированию: Программное обеспечение «School Analytics» успешно прошло все этапы тестирования. Функциональность соответствует требованиям, производительность удовлетворительна для целевого объема данных (до 100 учеников). Выявленные незначительные проблемы не препятствуют внедрению системы в образовательный процесс.

3.6 Оценка соответствия программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ функционально-техническим требованиям

3.6.1 Соответствие функциональным требованиям

В таблице 11 содержится перечисление функциональных требований, указание о месте их реализации и индикатор соответствия требования результату.

Таблица 11 – Соответствие функциональным требованиям

№	Требование	Реализация	Статус
1	Импорт данных		
1.1	Поддержка .xlsx	parsers.py использует openpyxl	Выполнено
1.2	Структура 9 класса	parse_grade_9_file()	Выполнено
1.3	Структура 11 класса	parse_grade_11_file()	Выполнено
1.4	Распознавание классов	Извлечение из имени листа	Выполнено
1.5	Валидация	Проверка типов и диапазонов	Выполнено
2	Обработка и агрегация		
2.1	Средний балл по году	calculate_student_average()	Выполнено
2.2	Средний балл по экзамену	Только по сданным предметам	Выполнено

№	Требование	Реализация	Статус
2.3	Агрегация по классам	groupby('Класс')	Выполнено
2.4	Обработка NaN	skipna=True, dropna()	Выполнено
3	Статистический анализ		
3.1	Дескриптивные статистики	calculate_descriptive_stats()	Выполнено
3.2	Корреляция Спирмена	calculate_spearman_correlation()	Выполнено
3.3	Z-оценки	calculate_z_scores()	Выполнено
3.4	Показатель D	$D = Z_{\text{экзамен}} - Z_{\text{текущая}}$	Выполнено
4	Выявление расхождений		
4.1	Поиск расхождений	D	> порог
4.2	Классификация	'Выше/Ниже ожидаемого'	Выполнено
4.3	Списки учащихся	DataFrame с фильтрацией	Выполнено
5	Визуализация		
5.1	Гистограммы	create_class_statistics_chart()	Выполнено
5.2	Scatter plot	create_correlation_scatter()	Выполнено
5.3	Динамика	create_subject_dynamics_chart()	Выполнено
5.4	Расхождения	create_discrepancy_chart()	Выполнено
5.5	Интерактивность	Plotly hover, zoom	Выполнено
6	Отчетность		
6.1	Сводные таблицы	st.dataframe()	Выполнено
6.2	Рекомендации	Текстовые блоки в UI	Выполнено

Итого по функциональным требованиям:

- Всего требований – 28;
- Выполнено – 28 (100%);
- Частично выполнено – 0 (0%);

- Не выполнено – 0 (0%).

3.6.2 Соответствие техническим требованиям

В таблице 12 содержится перечисление технических требований, указание о месте их реализации и индикатор соответствия требованиям результату.

Таблица 12 – Соответствие техническим требованиям

№	Требование	Реализация	Статус
1	Архитектура		
1.1	Модульность	7 независимых модулей	Выполнено
1.2	Слоистость	Presentation, Business Logic, Data Access	Выполнено
1.3	Отсутствие циклических зависимостей	Проверено через анализ импортов	Выполнено
2	Технологический стек		
2.1	Python 3.8+	Использованы f-strings, type hints	Выполнено
2.2	Streamlit	Все UI компоненты на Streamlit	Выполнено
2.3	Pandas/NumPy	Основная обработка данных	Выполнено
2.4	SciPy	stats.spearmanr()	Выполнено
2.5	Plotly	Все графики через Plotly	Выполнено
2.6	OpenPyXL	Чтение Excel файлов	Выполнено
3	Производительность		
3.1	Обработка до 1000 записей < 10 сек	6.7 сек для 30 учеников × 5 предметов	Выполнено
3.2	Построение графиков < 3 сек	1.1 сек в среднем	Выполнено
3.3	До 10 пользователей	Streamlit поддерживает сессии	Выполнено
4	Надежность		

№	Требование	Реализация	Статус
4.1	Обработка исключений	try/except во всех критических местах	Выполнено
4.2	Валидация входных данных	Проверка типов, диапазонов, NaN	Выполнено
4.3	Логирование	st.error(), st.warning()	Выполнено
4.4	Целостность данных	df.copy() для предотвращения мутаций	Выполнено
5	Удобство использования		
5.1	Интуитивный интерфейс	3 вкладки, сайдбар с настройками	Выполнено
5.2	Минимум кликов	Загрузка и Анализ за 2 клика	Выполнено
5.3	Адаптивный дизайн	Streamlit responsive layout	Выполнено
5.4	Подсказки	Подсказки в st.sidebar components	Выполнено
6	Безопасность		
6.1	Соответствие ФЗ-152	Локальная обработка, нет передачи	Выполнено
6.2	Локальная обработка	Все вычисления на клиенте	Выполнено
6.3	Нет хранения между сессиями	Streamlit не сохраняет данные	Выполнено

Итого по техническим требованиям:

- Всего требований – 26
- Выполнено – 26 (100%)
- Частично выполнено – 0 (0%)
- Не выполнено – 0 (0%)

3.6.3 Метрики качества кода

Статистика кода:

- Общий объем – ~1180 строк;
- Количество модулей – 7;
- Количество функций – 15;
- Количество классов – 1 (StatisticsCalculator).

Метрики:

- Покрытие типами (type hints) – ~85%;
- Документирование (docstrings) – 100%;
- Средняя сложность функций (cyclomatic complexity) – 4.2 (низкая);
- Количество строк на функцию ~50 (оптимально).

Принципы разработки:

- DRY (Don't Repeat Yourself) – Повторяющаяся логика вынесена в утилиты;
- KISS (Keep It Simple, Stupid) – Простые функции вместо сложных классов;
- Separation of Concerns – Каждый модуль отвечает за одну задачу;
- Streamlit-compatible – Statelessness, ленивые вычисления.

3.6.4 Заключение по соответствию требованиям

Программное обеспечение «School Analytics» полностью соответствует всем функциональным и техническим требованиям, сформулированным в разделе 3.2.

Программное обеспечение характеризуется:

- полным выполнением функционально-технических требований,
- успешным прохождением всех тестов,
- производительностью в рамках заданных ограничений,
- высоким качеством кода (соответствует требованиям по документированию, типизации, модульности).

Преимущества реализации:

- Модульная архитектура обеспечивает простоту сопровождения;
- Использование Streamlit позволяет быстро развернуть приложение;
- Интерактивные графики Plotly повышают удобство анализа;
- Автоматизация рутинных расчетов экономит время педагогов.

3.7 Выводы по главе

1. Разработаны технические требования к программному обеспечению сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ. Для чего разработаны технический проект (Solution), функциональные требования и основа документации на компоненты ПО. Для разработки технических требований использовались результаты 1 и 2 глав (функциональные требования, функционально-технические требования и архитектура).
2. Разработано программное обеспечение сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, основанное на модульной архитектуре и математическом аппарате ВКР. Получен программный комплекс «School Analytics», предназначенный для автоматизированного выявления обучающихся с существенным отклонением результатов итоговой аттестации от ожидаемых, и интерфейс его взаимодействия (веб-приложение).
3. Проведены испытания программного комплекса сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, учитывающие специфику школьного документооборота, разнородность шкал оценивания, требования к производительности и защите персональных данных.
4. Оценено соответствие программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ функционально-техническим требованиям, сформулированным в главе 1. Оценка вполне учитывает состав и характеристики элементов системного окружения, а также принципиальные вопросы организации функционирования и развития программного продукта сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ и в том числе разработанного программного кода.
5. Таким образом, пункты 1-4 говорят о том, что специальные задачи главы решены успешно. Полная совокупность специальных результатов

параграфов говорит о том, что общий целевой результат третьей задачи ВКР получен, а значит третья частная задача ВКР решена.

6. Полученные программные артефакты и результаты тестирования создают необходимую практическую основу для разработки рекомендаций по внедрению и эксплуатации программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, которые описываются в главе 4.

4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

4.1 Место, роль главы в работе и характеристика ее содержания

Настоящая глава завершает практическую часть исследования и выполняет роль связующего звена между разработанной программной системой и реальной образовательной практикой. Если предыдущие главы были посвящены теоретическому обоснованию математического аппарата, проектированию архитектуры и непосредственной разработке программного продукта, то глава 4 решает прикладную задачу перевода инструмента педагогического анализа на эксплуатацию в условиях общеобразовательной организации.

Настоящая глава предназначена показать рекомендации по внедрению (развертыванию) и эксплуатации. Глава содержит результаты решения четвертой задачи исследования (ВКР).

4.2 Рекомендации по внедрению программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Внедрение специализированного аналитического инструмента требует комплексного подхода, охватывающего организационные, технические и кадровые аспекты. На основе анализа инфраструктуры МБУ «Лицей №67» и архитектурных особенностей разработанного ПО сформулированы следующие рекомендации.

4.2.1 Организационно-управленческие меры

Организационно-управленческие меры включают:

1. нормативное закрепление

Предполагается издать приказ директора школы о внедрении системы «School Analytics» в процессы внутреннего контроля качества образования. В приложении к приказу утвердить регламент использования приложения, ответственных лиц и график аналитических срезов.

2. назначение координатора

Предполагается закрепить за заместителем директора по УВР или руководителем школьного методического объединения статус «аналитика-координатора», ответственного за сбор данных, проведение анализа в системе и доведение выводов до педагогов.

3. поэтапное развертывание (пилотный режим)

Рекомендуется начать внедрение с ограниченного контура: 9-х и 11-х классов в период после промежуточной аттестации и до проведения пробных ОГЭ/ЕГЭ. Это позволит отработать алгоритмы без увеличения нагрузки на весь педагогический коллектив.

4. интеграция в систему управления качеством обучения

Предполагается включить результаты сопоставительного анализа в повестку педагогических советов, заседаний методических объединений и индивидуальные планы работы классных руководителей.

4.2.2 Техническое обеспечение развертывания

Сформулированы следующие положения технического обеспечения развертывания:

1. рекомендованные требования к среде

Для работы приложения достаточно стандартного учебного ПК с установленной ОС Windows 10/11, браузером современного поколения и интерпретатором Python 3.8+. Специализированных серверных мощностей не требуется.

2. варианты развертывания

Локальный режим: запуск через `streamlit run app.py` на компьютере ответственного лица. Оптимально для начального этапа, минимизирует риски утечки данных.

Внутришкольный сервер: контейнеризация через Docker и публикация в локальной сети Лицея. Обеспечивает многопользовательский доступ с соблюдением сетевой безопасности.

3. соблюдение требований ФЗ-152 и ФЗ-149 [9,10]

Архитектура приложения изначально спроектирована с учетом принципа локальной обработки: данные не покидают рабочую станцию, не передаются во внешние облачные сервисы, не сохраняются между сессиями. Рекомендуется дополнительно отключить автоматическую синхронизацию папки с Excel-файлами с облачными дисками на рабочих ПК.

4. резервное копирование

Требуется настроить автоматическое копирование исходных Excel-выгрузок и экспортируемых отчетов на защищенный сетевой диск школы с разграничением прав доступа.

4.2.3 Методическое и кадровое сопровождение

Методическое и кадровое сопровождение предполагает следующие положения:

1. разработка локальной пользовательской инструкции

Подготовить краткий справочный материал (1–2 стр.) с описанием интерфейса, порядка загрузки файлов и интерпретации ключевых метрик (Спирмен, Z-оценки, порог D).

2. обучение пользователей

Провести один установочный семинар для администрации и методистов (сосредоточить внимание на аналитических вкладках специального ПО и управленческих решениях) и отдельный инструктаж для учителей-предметников (сосредоточить внимание на вкладке «Ученик» и интерпретации расхождений).

3. синхронизация с электронным журналом

Установить единый график экспорта данных из электронного журнала (рекомендуется сразу после фиксации итоговых отметок за триместр / год). Утвердить шаблон именования листов и файлов, что повысит точность автоматического парсинга.

4.3 Рекомендации по эксплуатации программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Эксплуатация системы должна быть организована как циклический процесс, включающий подготовку данных, аналитическую обработку, педагогическую интерпретацию и корректирующие действия.

4.3.1 Регламент подготовки и загрузки данных

Регламент подготовки и загрузки данных предполагает следующее:

1. формат входных данных

Использовать стандартные выгрузки из электронного журнала в формате .xlsx. Проверять корректность структуры: наличие столбцов с ФИО, типами оценок («1 триместр», «Год», «ОГЭ/ЕГЭ») и предметными колонками.

2. очистка перед загрузкой

Убедиться в отсутствии технических артефактов (объединенных ячеек, скрытых строк с формулами, нестандартных обозначений вроде «н/а» или «*»). Приложение устойчиво к пропускам, но критично к нарушению иерархии строк.

3. порядок работы в интерфейсе:

- 3.1. Выбрать класс и загрузить файл текущего года.

- 3.2. При необходимости динамического сравнения загрузить файл предыдущего года во второе поле.

- 3.3. Настроить порог расхождений (рекомендуемое значение по умолчанию: 1.0; для чувствительного анализа — 0.8, для строгого — 1.2).

4.3.2 Порядок аналитической работы

Порядок аналитической работы следующий:

1. вкладка «Статистика по классу»

Используется для оперативной диагностики параллели. Обратить внимание на корреляцию Спирмена: значения ниже 0.4 сигнализируют о рассинхронизации школьного контроля и формата экзамена, что требует пересмотра критериев текущих работ.

2. вкладка «Ученик»

Применяется для индивидуальной работы классного руководителя и предметника. Графики динамики позволяют визуализировать «провалы» или «взлеты» по конкретным предметам. Таблица оценок служит базой для составления индивидуального образовательного маршрута.

3. вкладка «Расхождения»

Ключевой инструмент для адресной поддержки. Ученики с $D < -\text{порог}$ (результат ниже ожидаемого) требуют первоочередного внимания: диагностика пробелов, психологическая поддержка, дополнительные консультации. Ученики с $D > +\text{порог}$ могут быть рассмотрены как кандидаты на участие в олимпиадах или углубленных проектах, либо требуют проверки объективности текущих оценок.

4.3.3 Рекомендации по педагогической интерпретации и принятию решений

Избегать математического детерминизма. Показатель расхождения D и коэффициент корреляции носят вероятностный характер. Любое отклонение должно верифицироваться через качественные данные: посещаемость, участие в дополнительных занятиях, социально-педагогический статус, результаты устных опросов.

Корректировка оценочных практик. При систематическом обнаружении низкой корреляции по предмету методическому объединению рекомендуется проанализировать контрольно-измерительные материалы на соответствие спецификациям ОГЭ/ЕГЭ и при необходимости обновить банк заданий для текущего контроля.

Документирование результатов. Фиксировать выявленные расхождения и принятые меры в журнале психолого-педагогического сопровождения или карте индивидуального развития ученика. Это обеспечивает преемственность при смене учителей и служит основой для отчетов по качеству образования.

4.3.4 Техническая поддержка системы

Параграф содержит только основные тезисы поддержки системы. Для понимания изложенных тезисов необходимо сверяться с содержанием 2 и 3 глав.

Мониторинг и логирование. Регулярно проверять сообщения об ошибках в интерфейсе (красные уведомления). При сбоях парсинга сохранять оригинал файла и обращаться к разработчику/администратору с указанием структуры листа.

Обновление конфигурации программного кода. При изменении номенклатуры предметов или формата выгрузок актуализировать файл config.py (словарь SUBJECT_ALIASES и список ANALYSIS_SUBJECTS).

Обратная связь. Внедрить простую форму сбора предложений от учителей (например, через QR-код на стартовой странице или внутреннюю почту). Это позволит развивать функционал в соответствии с реальными запросами педагогов (добавление экспорта в PDF, новые виды графиков, интеграция с API журналов).

4.4 Выводы по главе

1. Разработаны рекомендации по внедрению программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ, а именно организационно-управленческие меры, техническое обеспечение развертывания, методическое и кадровое сопровождение.
2. Разработан комплекс рекомендаций по эксплуатации программного обеспечения, основанный на регламентах подготовки данных, порядках аналитической работы и методах педагогической интерпретации метрик. Предложен механизм обратной связи и сопровождения, предназначенный для обеспечения устойчивого развития системы и адаптации к изменяющимся условиям школьного документооборота.

3. В рекомендациях специализировано место для вопросов обеспечения информационной безопасности. Рекомендации учитывают требования ФЗ-152 и ФЗ-149, специфику школьной инфраструктуры, принципы локальной обработки данных и разграничение прав доступа.
4. Предложены меры в систему методического сопровождения внедрения программного средства. Система вполне учитывает состав и характеристики элементов системного окружения, а также принципиальные вопросы организации функционирования и развития программного продукта сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ и в том числе разработанных рекомендаций.
5. Таким образом, пункты 1-4 говорят о том, что специальные задачи главы решены успешно. Полная совокупность специальных результатов параграфов говорит о том, что общий целевой результат четвертой задачи ВКР получен, а значит четвертая частная задача ВКР решена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы получены:

оценка востребованности сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ;

функциональные требования системы показателей и критерии качества программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ;

математический аппарат, функционально-технические требования и архитектура программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ;

технические требования к программному средству, основы технического проекта и программной документации программного средства сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ;

программное средство сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ и подтверждение его пригодности;

рекомендации по внедрению в эксплуатацию и использованию математического и программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ.

Получена полная совокупность необходимых (целевых) результатов частных задач ВКР. Каждая из частных задач ВКР решена успешно. Это значит, что получен целевой результат ВКР. Следовательно, задача ВКР решена.

При решении задачи ВКР получено следующее.

Теоретические положения методов педагогических измерений, детализированы до методики сопоставления успеваемости. Особенностью работы является описание методов комплексного применения дескриптивной статистики, корреляции и нормированных отклонений с детализацией до алгоритмов, обеспечивающих однозначную интерпретацию при написании программного кода. Научная значимость работы заключается в том, что работа дала методику

практического совместного применения методов педагогических измерений и математической статистики.

Практическая значимость заключается в том, что программа уже эксплуатируется педагогами-практиками. Затраты времени специалистов на выявление школьников, требующих дополнительного внимания, сократились. Целевой эффект от автоматизации процессов педагогического анализа достигнут.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 57100—2016. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT). — Москва : Стандартинформ, 2016. — 54 с.
2. Ехлаков, Ю. П. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Ю. П. Ехлаков. — Томск : Эль Контент, 2011. — 148 с. — ISBN 978-5-4332-0018-0.
3. Золотарева С.Н. Система оценивания знаний учащихся в школе // Журнал "1 сентября", 2024 г.
4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ «Лицей № 67» (принято в 2024 г.).
5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».
6. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам...».
8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования».
9. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. — 9-е изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2003. — 479 с. — ISBN 5-06-004214-6.
10. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05523-8. — Текст : непосредственный.

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.12.2024) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 10.02.2026).
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 10.02.2026).

Приложение А

Исходный код приложения

Исходный код приложения представлен в репозитории по ссылке. Ссылка на репозиторий приводится в двух вариантах ниже.

URL-ссылка:

https://gitlab.mai.ru/TPShipilova/vkr_shipilova_school_performance.git

QR-код на рисунке 1.



Рис. 1 – QR-код ссылки на исходный код приложения